

AI융합캡스톤디자인1 최종기획서

제목:

VAT-AI—소상공인을 위한 부가가치세 신고 지원 서비스

제출일: 2026년 6월 22일

제출자: 박한성, 김세영, 강현승

목 차

1. 개발 동기 및 문제 정의, 그리고 개발 목적.....	4
1.1. 개발 동기.....	4
1.1.1. 프로젝트 배경 - AEIOU.....	4
1.2. 프로젝트 문제 정의.....	6
1.2.1. 5-Whys.....	6
1.2.2 페르소나(Persona) 정의.....	7
1.2.3 Fishbone Diagram.....	8
1.3. 개발 목적.....	9
1.4. 기대 효과.....	9
2. 개발 시스템 개요.....	10
2.1. 시스템 흐름.....	10
2.2. 학습 데이터셋.....	13
3. 관련 기술 동향 및 유사 시스템 분석.....	14
3.1. 기술적 관련 기술 동향.....	14
3.2. 유사 시스템 분석.....	14
4. 독창성 및 차별성.....	17
4.1. 기술적 독창성.....	17
4.2. 기능적 차별성.....	17
5. 개발 방법.....	19
5.1. 시스템 구성 요소.....	19
5.2. 개발 환경.....	20
5.3. 시스템 주요 기능 정의.....	21
5.3.1. 회원가입 및 사용자 인증.....	21
5.3.2. 영수증 추출 및 검증.....	22
5.3.3. 거래 분석 및 세액 계산.....	23

5.3.4. 분석 결과 확인 및 신고서 작성.....	24
5.4. 핵심 유즈케이스 정의 및 UML 다이어그램 기술.....	25
5.4.1. 유즈케이스 1: 회원가입 및 사용자 인증.....	25
5.4.2. 유즈케이스 2: 영수증 추출 및 검증.....	30
5.4.3. 유즈케이스 3: 거래 분석 및 세액 계산.....	36
5.4.4. 유즈케이스 4: 신고서 작성 및 분석 결과 확인.....	42
5.5. 데이터베이스 설계.....	47
5.6. 시스템 흐름.....	48
5.7. UI 기초 설계.....	49
5.7.1 주요 UI/UX 소개.....	49
5.8. 백엔드 개발 시연 영상.....	55
6. 개발 일정.....	56
6.1. 개발 현황.....	56
6.2. 애자일 개발론 적용.....	57
6.3. WBS.....	58
7. 수행소감.....	60
7.1. 박한성.....	60
7.2. 김세영.....	60
7.3. 강현승.....	60
8. 참고자료.....	62

1. 개발 동기 및 문제 정의, 그리고 개발 목적

1.1. 개발 동기

최근 고물가 및 고금리로 인한 경기 침체가 지속됨에 따라 소상공인의 경영 여건은 날로 악화되고 있다. 국세청 보도자료(2026)에 따르면, 정부는 소상공인 120만여 명을 대상으로 부가가치세 납부 기한을 직권 연장하는 등 세정 지원 정책을 펼치고 있으나, 이는 일시적인 조치에 불과하다.

소상공인이 실질적인 절세 혜택을 누리기 위해서는 매입세액 공제 항목을 누락 없이 신고하는 것이 필수적이다. 부가가치세법에 명시된 바에 따르면 분기마다 사업자가 창출한 매출의 10%에 대해 매출세액을 부과한다. 이에 사업을 위해 매입한 품목에 대한 매입세액공제액 및 부가가치세법, 조세특례제한법과 같은 각종 세법 법령과 시행령에 따라 다양한 세액 공제들을 매출세액에서 차감을 하여 부가세를 납부하게 된다.

자영업자들 10명 9명이 세무 대리인 없이 직접 세무 신고를 하는 것이 현실이지만 이러한 공제들은 사업자의 당기 매출/매입 현황, 법인 여부, 사업자 규모, 업종 종류 및 다양한 조건에 따라 다르게 적용되고 세무적 지식이 부족한 일반적인 사업자들은 기본적인 공제 혜택을 받을 수 없는 정보의 불균형이 발생한다. 추가적으로 부가가치세는 신고 납부가 원칙이다. 즉, 국가가 직접 납부세액을 파악하여 납세자에게 통지하는 것이 아니라, 사업자 본인이 직접 증빙 자료들과 함께 양식에 맞추어 매출세액 및 매입세액 신고서를 작성하여 제출해야 한다. 이는 분기마다 신고 및 납세가 이루어지는 부가가치세의 특성상 세무대리인이 없거나 경리 담당 직원이 없는 개인사업자 및 영세법인들에게는 시간적, 업무강도적으로 큰 부담으로 다가온다.

각종 신고서, 적격한 증빙 자료 및 납부세액에 관련된 정보 등을 미비하게 신고하는 경우 최대 4%의 가산세가 추가되거나 받아야 할 공제액 혜택이 취소되는 경우가 발생한다. 언론에서 진행한 설문조사에서 약 30%의 자영업자들이 세무 관련 지출에 대해 부담을 느끼고 있는 상황에서 비용적인 부담을 가중시킬 수 있는 부가가치세 신고는 사업자들에게겐 결코 가볍지 않은 과정이다.

1.1.1. 프로젝트 배경 - AEIOU

A: 활동(Activity)

업종 특성상 온라인 환경을 지속적으로 사용하기 힘든 상황인 사업자들의 경우 전자세금계산서 시스템을 사용하기 힘든 경우가 있다. 이에 따라 해당 소상공인들은 일상적인 영업 활동 중 발생하는 수많은 종이 영수증을 물리적 상자나 봉투에 단순히 보관하며, 부가가치세 신고 철에 이르러서야 이를 일일이 수동으로 분류하는 번거로운 과정을 반복한다. 이

과정에서 영수증의 품목이 사업용인지 개인적 용도인지 등 세법상 판단 기준이 모호하여, 수많은 증빙 자료의 공제 여부를 개인이 스스로 판별하는 과정이 매우 복잡하고 시간이 많이 소요되는 경우가 많다.

E: 환경(Environment)

소상공인은 매장 운영과 세무 관리를 물리적으로 병행해야 하는 척박한 경영 환경에 놓여 있으며, 고물가 및 고금리로 인해 실질적인 절세 혜택이 절실한 상황이다. 사업 현장에서는 개별 사업자의 업종이나 구체적인 구매 품목의 문맥에 맞는 실시간 세무 가이드를 즉시 제공받기 어려운 정보의 사각지대 환경이 지속되고 있는 상황이다.

I: 상호작용(Interaction)

전문 세무 지식의 부재로 인해 공제 가능한 항목임에도 이를 스스로 포기하거나, 세무 대리 비용 부담으로 직접 신고를 시도하다가 법적 오류를 범하는 등 전문가와의 소통 부재 및 정보의 비대칭성 문제가 심각하다. 전문 세무사 매칭 플랫폼이 존재하나, 매달 지출되는 고정적인 기장료는 영세한 1인 사업자에게 심리적, 경제적 소통의 장벽으로 작용한다.

O: 도구/시스템(Object)

음식점업이나 도소매업과 같이 사무공간이 미비한 사업장의 주된 관리 도구는 물리적인 세금계산서, 현금 영수증 및 간이영수증이며, 이는 휘발되거나 분실되기 쉬워 매입세액 공제 누락의 근본 원인이 된다. 기존 세무 앱은 단순 데이터 수집 및 법인세와 종합소득세와 같은 기본적인 세금 납부를 위한 장부 기장에 그치고, 더존과 같은 전문 ERP 솔루션은 인터페이스가 매우 복잡하고, 매달 정기 구독료가 발생하여 세무 지식이 부족한 영세한 소상공인이 도구로서 활용하기에는 한계가 명확하다.

U: 사용자(User)

매장 운영 전반을 책임지면서 동시에 세무 관리까지 직접 수행해야 하는 1인 소상공인이 핵심 사용자이다. 세무사의 전문적 지식과 세무적 절세 판단을 필요로 하지만, 고비용 구조와 복잡한 시스템 때문에 적절한 세무 서비스를 제공받지 못하는 영세 사업자들이 이 프로세스에 참여하고 있다.

1.2. 프로젝트 문제 정의

1.2.1. 5-Whys

본 프로젝트는 소상공인이 직면한 세무 관리의 어려움을 파악하기 위해 5-Whys 분석을 실시하였다. 해당 서비스가 목적으로 하는 잠재적 사용자들이 겪는 불편함이 다양한 부분에서 발생하기 때문에 두가지 측면에서 문제를 정의하였다.

현상: 소상공인은 부가가치세 신고 시 매입세액 공제를 최대한 받지 못한다.

<5-Whys 문제점 분석 1: 관리 및 비용적 측면>

WHY 1: 많은 소상공인이 공제 혜택을 놓치는 이유는 무엇인가?

수많은 지출 증빙 자료를 일일이 분류하고, 각 항목의 공제 가능 여부를 판단하는 과정이 지나치게 복잡하기 때문이다.

WHY 2: 증빙 자료의 분류와 기입이 왜 번거로운 작업이 되는가?

홈택스에 자동 등록되지 않는 실물 종이 영수증이나 거래명세서 형태로 발생하여 수동 관리가 불가피하기 때문이다.

WHY 3: 실물 증빙을 실시간으로 디지털화하여 관리하지 못하는 이유는 무엇인가?

영세 사업자는 업무량이 많아 증빙을 즉시 스캔하거나 기록할 여력이 없으며, 신고 기간에 몰아서 처리하다 보니 분실이나 누락이 발생하기 때문이다.

WHY 4: 이러한 관리 업무를 전문 인력에게 위탁하지 못하는 이유는 무엇인가?

전문 세무 대리인을 고용하기에는 매달 지출되는 기장료가 소규모 사업장 경영에 큰 고정비 부담으로 작용하기 때문이다.

WHY 5 저비용으로 관리를 도와주는 기존 앱이나 툴을 쓰지 않는 이유는 무엇인가?

단순 관리 앱은 데이터 입력만 도울 뿐, 실질적인 세무 판단을 대신해주지 않아 결국 사용자가 직접 공부하고 판단해야 하는 근본적 한계가 있기 때문이다.

<5-Whys 문제점 분석 2: 기술 및 지능적 측면>

WHY 1: 기존 자동화 툴의 매입세액 공제 판단이 부정확한 이유는 무엇인가?

단순한 업종 키워드나 가맹점명만을 기준으로 공제 여부를 분류하는 규칙 기반 방식을 사용하기 때문이다.

WHY 2: 업종과 가맹점명만으로는 왜 정확한 판단이 불가능한가?

동일한 장소에서 결제하더라도 실제 구매한 구체적 품목이나 사업적 문맥에 따라 세법상 공제 여부가 달라지기 때문이다.

WHY 3: 왜 지금까지 이러한 세부 품목과 문맥을 분석하는 서비스가 구현되지 못했는가?

비정형 데이터인 영수증 텍스트를 정밀하게 읽어내고, 이를 가변적인 세법 가이드라인과 실시간으로 매칭할 수 있는 고도화된 추론 기술이 부족했기 때문이다.

WHY 4: 기존 알고리즘이 방대한 세법 기준을 모두 참조하지 못하는 이유는 무엇인가?

복잡한 세법 판례와 수시로 개정되는 국세청 지침을 실시간으로 검색하여 개별 거래 상황에 논리적으로 대입하는 기술적 구조가 정립되지 않았기 때문이다.

WHY 5: 기술적 완성도가 높은 서비스가 시장에 나오지 못한 이유는 무엇인가?

방대한 법률 데이터를 학습시키는 고비용 구조와 AI의 리스크를 제어할 수 있는 공학적 대안(RAG 등)이 최근에서야 상용화 수준에 도달했기 때문이다.

1.2.2 페르소나(Persona) 정의

소상공인을 단편적으로 규정하기엔 업종 및 상황이 다양하기에 두가지 사례로 페르소나를 정의하였다.

<Persona 1>

이름: 박새로이 (30대)

직업: 이태원 소재 소규모 포차 운영 (개인사업자 / 일반과세자)

행동패턴

- 소신을 지키기 위해 정직한 경영을 추구하며, 모든 식재료를 직접 검수한다.
- 주방 일부터 서빙, 마케팅까지 1인 다역을 수행하느라 행정 업무 시간이 부족하다.
- 대형 프랜차이즈 '장가'와 경쟁하며 단 1원의 비용이라도 아껴야 하는 상황이다.

Pain points

- **전문 인력 부재:** 세무사를 고용하거나 전문 인력을 배치하기엔 아직 규모가 작아 직접 홈택스를 붙잡고 씨름한다.
- **세무 지식의 한계:** '의제매입세액공제'와 같은 요식업 특화 세법 용어 앞에서 막막함을 느낀다.

- **비용 관리의 어려움:** 현금 결제나 종이 영수증 처리를 놓쳐 실제 낸 세금보다 더 많은 부담을 지는 경우가 발생한다.

Needs & Goals

- 정직하게 세금을 내고 싶지만, 복잡한 세법 때문에 실수로 가산세를 낼까 두렵다.
- 장사와 싸우느라 바쁜 와중에 영수증 한 장 한 장이 내 소중한 자산(공제액)이 되었으면 한다.
- 앞으로 가게를 키우기 위해 분기별 세금 흐름을 미리 파악하고 싶다.

<Persona 2>

이름: 배철호 (40대)

직업: 화물 트럭 운송 기사 (개인사업자 / 프리랜서)

행동패턴

- 업무 환경: 하루 10~12시간 운전. 좁은 운전석이 사무실이다.
- 지출 습관: 주유소, 휴게소, 톨게이트, 차량 정비소 등 이동 경로에 따라 지출이 산발적으로 발생한다.
- 증빙 관리: 갓길이나 휴게소에서 급하게 받은 종이 영수증을 대시보드 위나 차 문 수납칸에 보관한다.
- 소통 채널: 동료 기사들과의 단톡방이나 밴드, 휴게소에 서의 대화가 주된 정보원이다.

Pain points

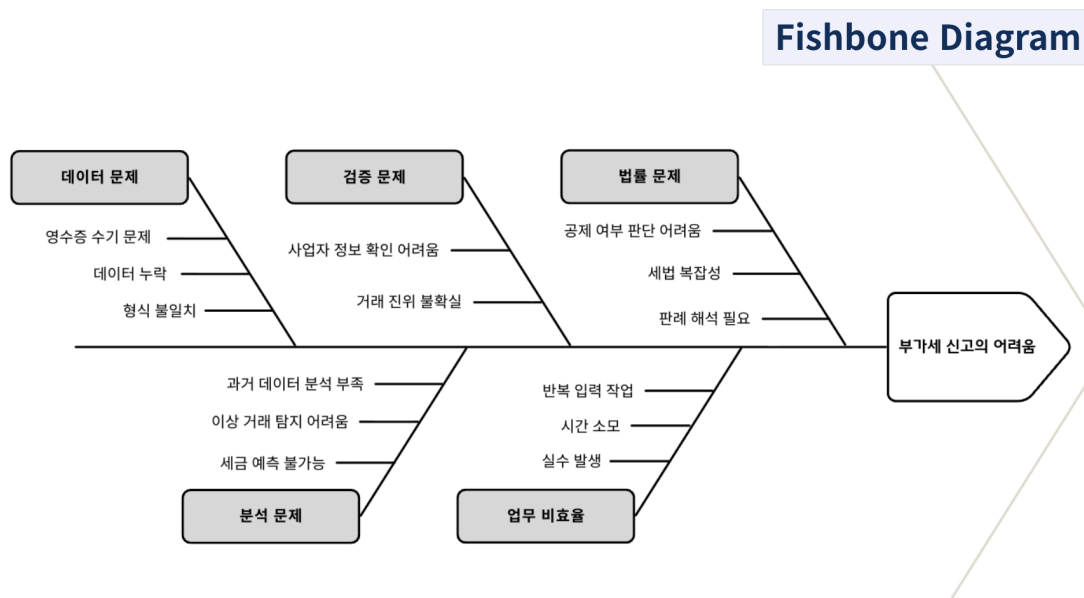
- **증빙 유실:** 관리 미흡으로 인한 관련 서류 분실이 자주 일어난다.
- **PC 접근성 부족:** 업종 특성상 실물 세금계산서 사용하고 PC로 업무 처리할 시간과 공간이 부족하다.
- **심리적 문턱:** 세무사 사무실은 "돈 많이 버는 사람들만 가는 곳"이라는 인식이 강하고, 상담 비용이 부담스럽다.

Needs & Goals

- **초간편화:** 차량 안에서도 스마트폰 카메라로 찍기만 하면 정리가 되는 간편함이 필요하다.
- **실시간 확인:** 특정 기간 매출/매입액과 예상 부가세 납부세액이 얼마인지 즉시 확인하고 싶다.
- **비용 절감:** 주기적인 지출이 필요한 세무사 비용보다, 합리적인 가격으로 세무 업무 처리를 하고 싶다.
- **맞춤 알림:** 세금 신고 기간이나 꼭 챙겨야 할 혜택을 잊지 않게 알려 주는 기능이 필요하다.

1.2.3 Fishbone Diagram

위에서 제시한 다양한 문제점들을 크게 다섯가지로 분류하여 Fishbone 다이어그램으로 정리하였다.



1.3. 개발 목적

본 프로젝트의 최종 목적은 소상공인의 세무 자생력을 높이고 경영 효율화를 달성하는 데 있으며, 세부 개발 목표는 다음과 같다.

- **증빙 관리 자동화:** Naver CLOVA OCR 기술을 활용하여 수기 및 종이 영수증을 즉시 디지털화하여 세금계산서 및 영수증 등과 같은 서류의 부가가치세법상 5년 보관 의무 기간의 이행을 위해 데이터베이스화한다. 추출된 정보들을 토대로 납부 신고서에 필요한 공급가액, 사업자번호, 공급일자, 공급시기와 같은 필수적 기재사항들을 추출한다.
- **지능형 세무 판단 엔진 구축:** LLM 모델과 최신 세법 RAG(검색 증강 생성) 기술을 결합하여, 개별 영수증의 매입세액 공제 여부를 법적 근거와 함께 실시간으로 판별한다.
- **편의성 향상:** 비전문가도 쉽게 접근할 수 있고 복잡한 부가세 신고 절차의 간편화화 서류 관리 및 신고 업무의 최소화를 통해 시간 및 비용적 절감을 하고자 한다.
- **정확성 및 리스크 관리:** 세액 계산 오류나 신고 누락과 같이 비전문가 입장에서 처리가 힘든 세무 업무에 대해 LLM 모델을 통해 법령 및 판례 규정을 주기적으로 검토하여 신고를 관리하고자 한다.

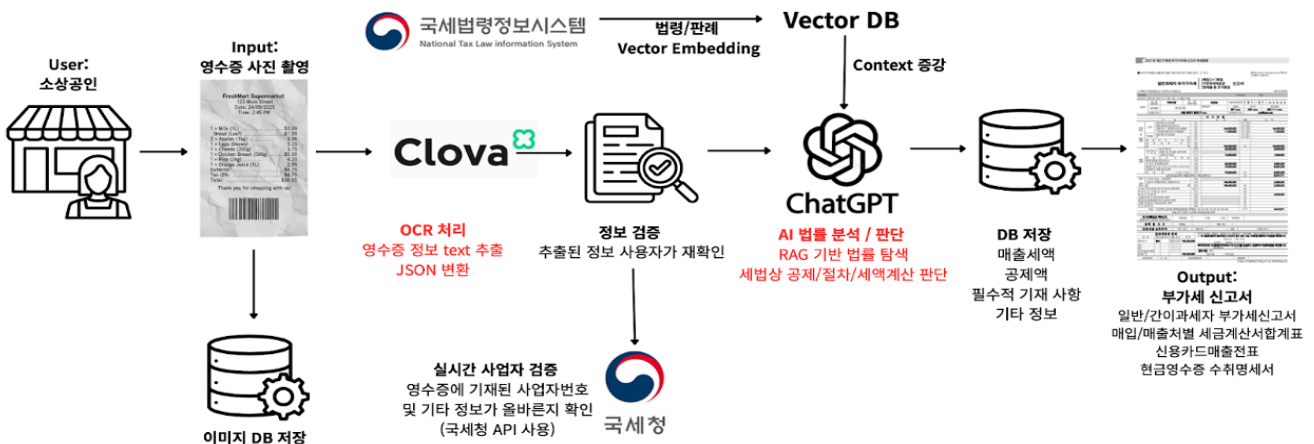
1.4. 기대 효과

- **경제적 측면:** 소상공인의 정당한 매입세액 공제를 극대화하여 실질 소득을 증대시키고, 연간 발생하는 세무 기장료 및 신고 대리 비용을 절감한다.

- **사회적 측면:** 세무 행정의 디지털 전환(DX)을 가속화하고, 소상공인의 투명한 증빙 관리 문화를 정착시켜 건전한 조세 질서 확립에 기여한다.
- **기술적 측면:** 복잡한 법률 해석 영역에 AI 기술을 성공적으로 접목함으로써, 향후 다양한 Legal-Tech 분야로의 확장 가능성을 제시한다.
- **업무 간편화:** 세무 업무 시간 및 노동력을 감소시키고 반복 업무 자동화를 통한 생산성 향상이 기대된다.
- **편의성 향상:** 세무 대리 비용 및 소상공인의 세무 업무 접근성이 좋아질 것으로 예상된다.
- **리스크 관리:** 적격증빙미비 및 과소신고에 대한 가산세를 감소시키고, 매입세액공제 및 각종 공제 혜택을 최대한 받을 수 있도록 하여 전체적인 납부세액을 최소화시키고 효율적인 절세 효과를 볼 수 있다.

2. 개발 시스템 개요

2.1. 시스템 흐름



1. 사용자 입력 및 데이터 수집 단계

사용자는 모바일 환경에서 영수증을 촬영하거나 기존 이미지를 업로드한다. 이때 구매 목적(예: 판매용, 복지용 등)을 추가 입력할 수 있으며, 해당 정보는 이후 공제 판단 시 보조적인 맥락 정보로 활용된다.

업로드된 이미지와 사용자 입력 데이터는 원본 보존 및 재처리를 위해 데이터베이스에 저장된다.

2. OCR 처리 및 사용자 1차 검증 단계

OCR 엔진을 통해 영수증 이미지에서 사업자번호, 거래일자, 품목, 공급가액, 세액 등의 정보를 추출하고 JSON 형태로 구조화한다. 해당 기능은 OCR 서비스 중 한글 데이터에 가장 최적화된 평가받는 Naver Clover OCI의 API를 통해 구현할 예정이다.

이후 시스템은 사용자에게 OCR 결과를 확인할 수 있는 인터페이스를 제공한다.

- OCR 결과가 정확한 경우:
→ 해당 JSON 데이터를 그대로 저장하고 다음 단계로 진행한다.
- OCR 결과에 오류가 있는 경우:
→ 사용자가 직접 값을 수정 입력하며, 수정된 데이터로 JSON을 업데이트하여 저장한다.

이 단계는 이후 모든 분석 및 신고 결과의 정확도를 결정하는 핵심 검증 단계이다.

3. 사업자 정보 검증 단계

백엔드 서버는 국세청 API를 호출하여 거래처 사업자의 상태를 검증한다. 검증 항목은 다음과 같다.

- 휴업 또는 폐업 여부
- 과세 유형 (일반과세자, 간이과세자, 면세사업자)
- 거래대상의 사업자정보

이를 통해 공제 불가능한 거래를 사전에 차단하고, 허위 영수증 사용 가능성을 줄인다. 검증 결과는 별도의 데이터베이스에 저장되어 이후 공제 판단 과정에서 활용된다.

4. 법률 기반 정보 검색 단계 (RAG)

영수증의 품목 정보와 거래 데이터를 기반으로 관련 세법 및 판례를 검색한다.

Vector DB에는 부가가치세법, 공제 기준, 업종별 규정 등이 임베딩된 형태로 저장되어 있으며, 입력 데이터와의 유사도 검색을 통해 관련 법률 문서를 선별한다.

이 과정에서 추출된 법률 정보는 이후 LLM(ChatGPT API 사용)의 입력 데이터로 함께 전달되어 판단의 근거로 사용된다.

5. 공제 여부 판단 단계

백엔드 서버는 다음 데이터를 LLM에 전달한다.

- OCR 및 사용자 보정 데이터
- 사업자 검증 결과
- 법률 검색 결과 (RAG)

LLM은 이를 기반으로 다음 결과를 생성한다.

- 공제 가능 여부
- 적용 세율
- 판단 근거 및 관련 법률 설명

이 단계는 단순 분류가 아닌 근거 기반 판단을 수행하는 구조로 설계되어 있다.

6. AI 종합 인사이트 생성 단계

LLM은 공제 판단 결과와 시계열 분석 결과를 종합하여 사용자에게 제공할 설명형 인사이트를 생성한다.

예시

- 매입세액 증가에 따른 환급 가능성 안내
- 공제 불가능 거래에 대한 주의 메시지

이 단계는 단순 결과 제공을 넘어 사용자 의사결정을 지원하는 기능을 수행한다.

7. 신고서 자동 생성 단계

분석된 데이터를 기반으로 신고서 작성이 자동으로 수행된다.

- 동일 사업자번호 기준으로 데이터 그룹화
- 공급가액 및 세액 합산
- 국세청 신고 양식 구조에 맞춰 자동 매핑

이 과정을 통해 신고서에 필요한 핵심 데이터셋이 생성된다.

8. PDF 생성 및 사용자 최종 검증 단계

자동 생성된 신고서를 기반으로 PDF 파일을 생성한다.

이후 사용자에게 최종 결과를 확인할 수 있는 인터페이스를 제공한다.

- 결과가 정확한 경우
→ PDF를 최종 확정하고 저장
- 오류가 있는 경우
→ 사용자가 수정 요청
→ 데이터 수정 후 신고서 재생성 및 PDF 재제공

이 단계는 실제 서비스 환경에서 요구되는 신뢰성과 정확성을 확보하기 위한 최종 검증 절차이다.

9. 로그 관리 및 데이터 피드백 단계

전체 처리 과정에서 발생하는 로그를 저장하고 분석한다.

활용 목적은 다음과 같다.

- OCR 정확도 개선
- LLM 판단 품질 향상
- 사용자 패턴 기반 개인화 서비스 제공

또한 반복 거래처 정보를 기반으로 향후 입력 자동완성 및 추천 기능에 활용할 수 있다.

2.2. 학습 데이터셋

본 서비스에 사용할 데이터들은 다음과 같으며, 해당 데이터들은 텍스트 전처리와 텍스트 임베딩을 거쳐 PostgreSQL pgvector 익스텐션을 이용해 저장 및 사용한다.

1. 법제처 국가법령정보센터: 부가가치세법, 대통령령, 시행령 전문

부가가치세 신고 시 확인해야 하는 법 조문을 획득하여 LLM 프롬프트의 증강에 사용한다. 아래는 수집 대상 법 조문 중 일부를 예시로 보여준다.

부가가치세법		
[시행 2026. 1. 2.] [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]		
제42조(면세농산물등의 의제매입세액 공제특례) ① 사업자가 제26조제1항제1호 또는 제27조제1호에 따라 부가가치세를 면제받거나 공급받거나 수입한 농산물·축산물·수산물 또는 임산물(이하 "면세농산물등"이라 한다)을 원재료로 하여 제조·가공한 재화 또는 창출한 용역의 공급에 대하여 부가가치세가 과세되는 경우(제28조에 따라 면세를 포기하고 영세율을 적용받는 경우는 제외한다)에는 면세농산물등을 공급받거나 수입할 때 매입세액이 있는 것으로 보아 면세농산물등의 가액(대통령령으로 정하는 금액을 한도로 한다)에 다음 표의 구분에 따른율을 곱하여 계산한 금액을 매입세액으로 공제할 수 있다. <개정 2017. 12. 19., 2018. 12. 31., 2019. 12. 31., 2021. 12. 8., 2022. 12. 31., 2023. 12. 31.>		
구분	율	
1. 음식점업	가. 「개별소비세법」 제1조제4항에 따른 과세유통장소의 경영자	100분의 2
	나. 가목 외의 음식점업 경영하는 사업자 중 개인사업자	100분의 8 (과세표준 2억원 이하인 경우에는 2025년 12월 31일까지 100분의 9)
	다. 가목 및 나목 외의 사업자	100분의 6
2. 제조업	가. 과자점업, 도정업, 재분업 및 맥류 제조업 중 맥방앗간을 경영하는 개인사업자	100분의 6
	나. 가목 외의 제조업 경영하는 사업자 중 「조세특례제한법」 제6조제1항에 따른 중소기업 및 개인사업자	104분의 4
	다. 가목 및 나목 외의 사업자	100분의 2
3. 제1호 및 제2호 외의 사업	가목 및 나목 외의 사업자	100분의 2
② 제1항을 적용받으려는 사업자는 제48조 및 제49조에 따른 신고와 함께 대통령령으로 정하는 바에 따라 면세농산물등을 공급받은 사실을 증명하는 서류를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 한다. <개정 2019. 12. 31.>		
③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 면세농산물의 범위 등 면세농산물등의 의제매입세액공제액 계산에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2017. 12. 19.>		

2. 국세법령정보시스템: 세법해석례 / 판결경정례

세법 특성상 법 조문 자체로 해석의 견해가 달라지고 이에 따라 납세 신고 시 애매한 부분이 다수 존재한다. 이에 따라 납세자 및 세무사들이 공식적으로 지역별 세무서에 질의하여 받은 답변 및 조세 판결에 대한 주요한 결정들을 법령과 더불어 LLM 모델 증강에 사용할 예정이다. 아래는 수집 대상 세법해석례 중 일부이다.

부가 허브류를 원물 그대로 판매할 경우 부가가치세 면세인지 서면-2023-부가-4139 [부가가치세과-2702] 등록일자 : 2025.11.26. 생산일자 : 2025.11.25. 허브잎(바질·로즈마리 등)을 단순히 건조한 후 가공없이 그대로 판매하는 경우, 해당 제품은 「부가가치세법」 제26조제1항제1호 및 같은 법 시행령 제34조제1항에 따른 미가공식품 내용 더보기 +
부가 오트밀과 분말가루를 비닐파우치에 포장하여 판매하는 경우 면세 여부 서면-2024-부가-5035 [부가가치세과-2708] 등록일자 : 2025.11.26. 생산일자 : 2025.11.25. 부가가치세가 면세되는 오트밀과, 부가가치세가 과세되는 "소스 또는 분말가루"를 하나의 거래단위로 포장하여 판매하는 경우 해당 사업자가 공급하는 주된 재화가 면세되는 미가공식품인 경우에는 「부가가치세법」 제26조제1항제1호에 따라 부가가치세가 면제되는 것이나 어느 것을 주된 재화로 볼 것인지 여부는 사실판단 할 사항임1. 사실관계 ○ 질의인은 부가가치세과 면 내용 더보기 +

3. 관련 기술 동향 및 유사 시스템 분석

3.1. 기술적 관련 기술 동향

인공지능과 빅데이터 기술이 고도화되면서 세무 업무는 단순 데이터 정리에서 전략적 의사결정 지원으로 방향성이 전환되고 있다. 글로벌 재무 임원의 86%가 회계 및 세무 업무에 있어서 AI와 데이터 활용을 최우선 과제로 꼽고 있으며, 이를 통해 2026년까지 반복 업무 비중은 현재 53%에서 21% 수준으로 급격히 낮아질 전망이다. 기술적으로는 단순 OCR을 넘어 문맥을 이해하고 공제 여부를 스스로 판단하는 전천후적인 시스템 개발에 대한 연구가 활발하며, 앞으로 해당 분야에서의 자동화의 이용이 활발해질 것이라 전망된다. AI 판단의 블랙박스 문제를 해결하기 위해 판단 근거인 법령과 판례를 명확히 제시하는 설명 가능한 AI인 XAI 및 최신 세법 DB를 실시간 참조하는 RAG(검색 증강 생성) 기술이 지능형 세무 엔진의 핵심 기술로 부상하고 있다. 이러한 흐름 속에 국세청 또한 AI 세금비서를 통한 스마트 세무 행정 구현을 추진하고 있어, 민간과 공공 전반에서 지능형 세무 서비스 도입이 가속화되는 추세이다.

3.2. 유사 시스템 분석

1. 개인 소득세 환급 및 신고 대행 플랫폼 (삼짚삼, 토스 세이브잇)

- 주요 기능: 주로 프리랜서나 아르바이트생(3.3% 원천징수 대상자)을 위해 국세청 홈택스 데이터를 스크래핑하여 과거 5년간의 종합소득세 환급금을 조회하고 신고를 대행해 주는 서비스이다.
- 한계점

- 특정 시기에 발생하는 종합소득세 환급에 집중되어 있어, 실질적으로 매일 사업장을 운영하며 종이 영수증이 발생하는 소상공인의 부가가치세 상시 관리 및 매입세액 공제 판단에는 한계가 있다.
- 단순 키워드 분류 방식이어서 세밀한 문맥 기반 공제 판별이 어렵다.
- 부가가치세보단 주로 비사업자 혹은 사업자의 종합소득세에 특화되어 있다.

2. 전문 회계 ERP 솔루션 (더존비즈온)

- 주요 기능: 기업의 재무제표 관리, 전표 입력, 세무 신고 등을 제공하는 회계 소프트웨어이다.
- 한계점
 - 세무 지식이 부족한 1인 소상공인이 직접 사용하기에는 인터페이스가 매우 복잡하고 높은 비용으로 진입 장벽이 높다.
 - 사용자가 직접 공제 여부 등을 지정해야 하는 수동적인 구조가 많아 AI를 통한 능동적인 의사결정 지원 기능은 상대적으로 부족하다.
 - 부가가치세와 다르게 주로 회계 장부 기장을 기반으로 납부세액이 계산과 신고서 구성이 이루어지는 법인세나 종합소득세의 사업소득에 사용된다.

3. 세무사 대행 및 매칭 서비스 (세무통 / 찾아줘세무사)

- 주요 기능: 세무 업무를 처리해주는 세무 대리인을 매칭시켜주거나 직접 해당 업무를 대행한다,
- 한계점
 - 증빙 자료 및 세무 신고에 필요한 자료들과 정보를 세무사에게 전달해야 한다.
 - 사업자들이 관리해야하는 세금의 종류는 크게 법인세, 소득세와 부가가치세인데 이 세가지 세금의 납세 기간이 모두 다르다. 특히 부가세의 경우 예정 신고를 포함하면 분기에 한번씩 신고해야하기 때문에 이에 따른 세무 대리 비용은 영세 사업자들에게는 부담스러운 부분이다.

4. 단순 OCR 기반 지출 증빙 관리 서비스

- 주요 기능: 모바일 촬영을 통해 영수증을 디지털 데이터로 변환하고, 날짜와 금액을 추출하여 가게부나 법인카드 정산용으로 기록하는 시스템이다.
- 한계점
 - 영수증을 이미지에서 텍스트로 변환하는 기술적 구현에만 치중되어 있다.
 - 추출된 품목이 현행 세법상 '공제' 대상인지, '불공제' 대상인지에 대한 법률적 근거 제시나 실시간 세무 판단 엔진이 탑재되어 있지 않아 실제 신고 시에는 별도의 검증 과정이 필요하다.

비교 항목	VAT-AI (본프로젝트)	삼점삼/토스세이브잇	더존비즈온 (ERP)	세무통/찾아줘세무사
핵심 가치	부가세 실시간 세무관리 (부가세)	사후 환급금 조회 종합소득세	전표 기반 장부 관리 (법인세)	세무사 매칭 및 대행
주요 대상	소상공인 / 개인사업자	프리랜서	중소기업 / 법인	전 업종 사업자
증빙 수집	종이 OCR	홈택스 스크래핑 중심	데이터 연동 및 입력	증빙 전달 (수동)
공제 판별	LLM/RAG 문맥 판단	단순 키워드 분류	사용자 직접 지정	세무사 수동 판단
리스크 관리	시계열 이상치 판단	없음 (환급에 집중)	재무제표 분석 중심	사후 컨설팅

4. 독창성 및 차별성

4.1. 기술적 독창성

기존의 세무 자동화 서비스들은 주로 국세청 데이터를 스크래핑하여 단순 업종 키워드에 따라 공제 여부를 분류하는 규칙 기반 방식을 채택하고 있다. 이는 사용자의 구체적인 구매 품목이나 상황에 따른 유연한 판단이 불가능하다는 한계가 있다.

본 서비스는 이러한 한계를 극복하기 위해 LLM(Large Language Model)과 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기술을 결합한 하이브리드 판단 엔진을 구축하였다.

- **문맥 이해 기반의 판별:** 단편적인 예시로, 단순히 '꽃집'이라는 업종만 보고 접대비(불공제)로 판단하지 않고, 영수증 내 '품목'이 '개업 화환'임을 인식하여 이를 홍보비(공제)로 분류하는 수준 높은 문맥 해석 능력을 보유한다.
- **접근이 힘든 세법 법령 참조:** 식품도매업을 운영하는 사업자로 예를 들어보겠다. 부가세 세액구조는 매출세액에서 매입세액을 차감하는 방식이지만 식품도매업의 경우 매입 품목들이 대부분 농수산물들 같은 면세품목이다. 면세 품목에 대해선 매입세액이 발생하지 않기에 부가가치세법은 의제매입세액율과 그에 대한 한도를 법령으로 정해두어 매입세액공제를 받을 수 있게 하였다. 전문적인 세무 지식이 없는 일반인들에게는 알기 힘들고 세금 신고 시 적용하기 힘든 부분이기때문에 해당 LLM을 통해 자동으로 공제를 받을 수 있다.
- **설명 가능한 AI (XAI):** 단순 LLM 및 RAG를 통해 세액만 산출하는 것이 아니라, 법령과 판례를 제시하여 세무적 계산 단계의 타당성을 제공한다.
- **주기적 업데이트:** RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기반 구조를 활용하여 최신 부가가치세 법령, 예규, 판례 및 국세청 고시를 주기적으로 수집·반영한다. 법령 개정 시 연동시켜둔 국세청 및 법제처와 국세법령데이터의 새로운 데이터를 벡터 데이터베이스(Vector DB)에 업데이트함으로써 별도의 LLM 재학습 없이도 최신 세법을 서비스에 즉시 적용할 수 있다. 개발자 입장에서도 단순 알고리즘을 통해 해당 서비스를 설계할 경우 연초마다 개정되는 부가가치세법과 상시적으로 발생하는 세법 판례들에 매번 대응하기 어렵겠지만 LLM과 RAG를 통해 해당 서비스 관리자의 업무도 간편해진다.

4.2. 기능적 차별성

삼점삼 등 기존 플랫폼이 연 1회 종합소득세 환급에 집중하는 것과 달리, 본 서비스는 소상공인의 가장 큰 세무 부담인 부가가치세 상시 관리에 특화되어 있다.

- **데이터 수집:** 홈택스의 디지털 데이터뿐만 아니라, 소상공인 현장에서 여전히 비중이 높은 종이 영수증 및 간이영수증을 OCR 기술로 즉시 디지털화하여 관리 누락을 원천 차단한다.

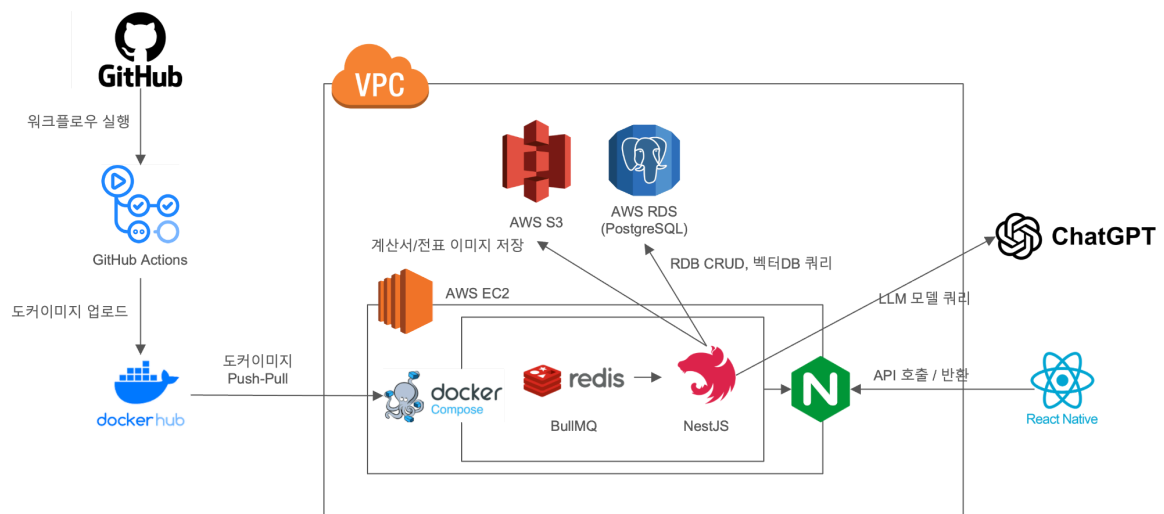
- **사용자 확정 기반의 학습 데이터 확보:** AI의 판단 결과에 대해 사용자가 최종 확인을 거치도록 설계하여, 판단의 정확도를 높임과 동시에 향후 모델 고도화를 위한 고품질의 세무 데이터를 자가 생성한다.
- **세무 대리 비용의 절감:** OCR과 LLM 기반 자동화 기능을 통해 증빙자료 관리, 세액 계산, 법령 검토 및 신고서 작성 과정에서 발생하는 반복 업무를 최소화함으로써 세무사 의존도를 낮추고 소상공인의 세무 대행 비용 부담을 절감할 수 있다.
- **소상공인 대상 최적화:** 기존 세무 서비스는 절세 컨설팅이나 복잡한 세무 전략 수립에 초점을 맞추고 있으나, 소규모 사업자의 경우 이러한 고도화된 세무 서비스보다 반복적이고 번거로운 세무 업무를 간편하게 처리하는 것이 더욱 중요하다. VAT-AI는 소상공인과 개인사업자를 대상으로 영수증 및 세금계산서 관리, 세액 계산, 법령 검토, 신고서 작성 등 부가가치세 신고 전 과정을 자동화하여 사용자의 업무 부담을 최소화한다. 이를 통해 전문적인 세무 지식 없이도 쉽고 빠르게 세무 업무를 수행할 수 있는 실용적인 서비스를 제공한다.

비교 항목	VAT-AI (본프로젝트)	삼쩜삼/토스세이브잇	더존비즈온 (ERP)	세무통/찾아줘세무사
분야	부가세	종합소득세	법인세	세법 모든 분야
주요 대상	소상공인, 개인사업자	개인사업자, 근로소득자	기업, 세무법인	세무대리인 이용자
기능	부가세 업무 자동화	세금 환급 /신고 지원	ERP-FI	세무 대행 플랫폼
AI 기반 통합 세무 자동화	E2E 세무 자동화	X	X	X
법령 근거 기반 XAI	LLM + RAG 기반	X	제한적	X
소상공인 특화 서비스	O	제한적	X	X
데이터 기반 서류 관리	OCR 활용	제한적	O	제한적
지속/주기적 업데이트	LLM + RAG 기반	X	X	O(세무사 지식)
세무 대리 비용	少	多 (환급액의 20-30%)	多 (SaaS 구독 기반)	多 (세무사 선임 및 수수료)

5. 개발 방법

5.1. 시스템 구성 요소

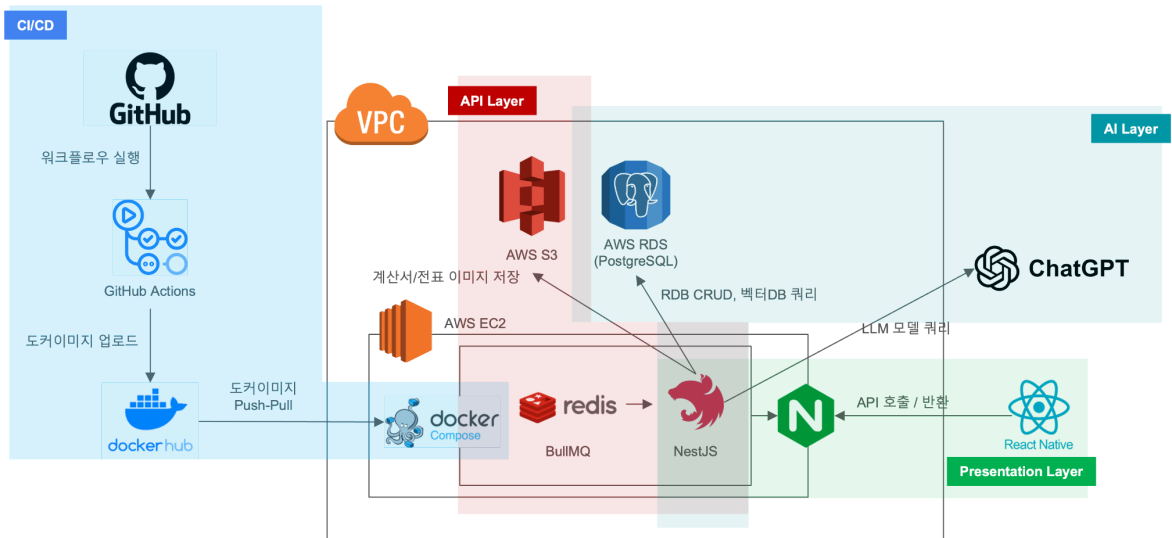
개발하고자 하는 시스템은 소상공인이 별도의 복잡한 설치 과정 없이 모바일 앱만으로 서비스에 접근할 수 있도록 구성하여 초기 진입 장벽을 낮춘다. 시스템은 역할 별로 계층을 명확히 분리하여, 향후 기능 확장(세금 유형 추가, 홈택스 연동 고도화, 타 세무 서비스 연동 등) 시에도 각 구성 요소를 독립적으로 개선할 수 있도록 설계하였다. 또한 수집된 계산서·전표 이미지를 안정적으로 저장하고 세무 데이터의 신뢰성을 확보하기 위해 클라우드 기반 스토리지와 관계형 데이터베이스를 연동하며, 비동기 작업 큐를 통해 신고 마감 알림 발송, OCR 처리 등 대기 시간이 긴 작업을 안정적으로 처리한다. 코드 변경 시 자동으로 빌드·배포가 이루어지는 CI/CD 파이프라인을 구축하여 서비스 운영의 연속성과 품질을 확보한다. 아래는 VAT-AI의 전체 시스템 아키텍처이다. 아래는 VAT-AI의 전체 시스템 아키텍처와 각 요소의 설명이다.



- GitHub: 버전 관리
- GitHub Actions, Docker Hub, Docker Compose: CI/CD, 배포 파이프라인
- AWS EC2: 백엔드 서버
- AWS S3: 이미지 저장
- AWS RDS(PostgreSQL): 데이터 저장 및 벡터 DB
- Redis, BullMQ: 작업 비동기 처리를 위한 메시지큐 운용
- Nginx: 외부로 서비스하기 위한 리버스 프록시 운용
- React Native: 클라이언트 구현
- ChatGPT: LLM 모델

5.2. 개발 환경

본 시스템은 자동화된 데이터 수집 및 RAG 문서 구축, LLM 모델 활용으로 사용자의 거래 별 맞춤 세무 처리 정보를 제공한다. 따라서 안정적인 트래픽 처리를 위한 파이프라인 구성을 최우선으로 고려하여 설계하였으며, 시스템은 CI/CD(통합/배포), API Layer(백엔드 계층), AI Layer(AI 모델 계층), Presentation Layer(클라이언트 계층)으로 구성된다. 아래는 계층 별로 나뉜 VAT-AI의 시스템 아키텍처이다.



각 계층 별로 수행하는 기능과 구현은 다음과 같다.

CI/CD(통합/배포)

- GitHub/GitHub Actions: 코드 Push 시 빌드·테스트·Docker 이미지 생성 자동화
- Docker Hub/Docker Compose: 빌드된 이미지 저장소 및 AWS EC2 에서 이미지를 Pull

API Layer(백엔드 계층)

- NestJS 기반 REST API: TypeScript 기반 모듈형 비동기 서버
- 비즈니스 로직: 사업자 유형별 부가세 계산, 공제 항목 검증 관리
- 비동기 작업 큐: Redis + BullMQ 기반 OCR 처리, LLM 호출, 알림 발송 큐 관리
- 인증/보안: JWT 토큰 기반 사용자 인증
- 실행 환경: AWS EC2 환경, Docker 이미지로 NestJS·Redis·Nginx 컨테이너화하여 관리
- 신고서 생성: 홈택스 표준 양식 기반 부가세 신고서 초안 자동 생성

AI Layer(AI 모델 계층)

- LLM 연동: ChatGPT API를 통한 세무 질의응답 및 거래 내용 분석

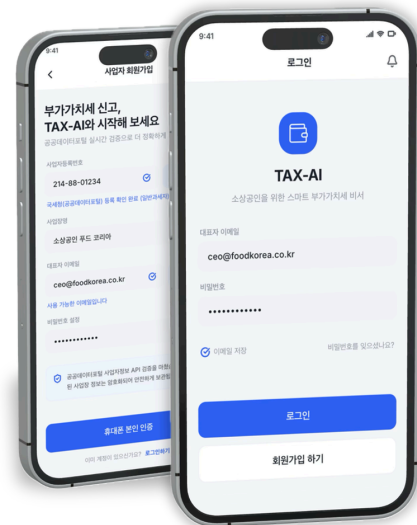
- RAG 파이프라인: 세무 규정 문서 청킹·임베딩 후 Vector DB 구축 및 유사도 검색
- 부가세 계산 엔진: 사업자 유형별(일반·간이·면세) 매출·매입세액 자동 계산
- 이상 거래 탐지: 공제 불가 항목(접대비, 비업무용 차량 등) 자동 검출

Presentation Layer(클라이언트 계층)

- 모바일 애플리케이션: React Native 기반 iOS/Android 크로스플랫폼 앱
- API 통신: Nginx 리버스 프록시를 통한 백엔드 요청 전달
- 오프라인 대응: 로컬 캐싱을 통한 네트워크 불안정 환경 지원

5.3. 시스템 주요 기능 정의

VAT-AI는 사업자의 영수증 기반 부가가치세 신고 및 세액공제 분석을 지원하기 위해 설계된 플랫폼으로, 사용자가 영수증을 업로드하는 순간부터 OCR, 사업자 검증, 법령 분석, 신고서 생성까지의 전 과정을 자동화한다. 시스템은 AWS S3, Clova OCR, 국세청 API, RAG 문서 구축, LLM 모델을 연계하여 세무 처리의 정확성과 편의성을 높이는 것을 목표로 한다.



5.3.1. 회원가입 및 사용자 인증

회원가입 및 사용자 인증 기능은 소상공인이 사업자등록번호, 업종, 과세 유형(일반·간이·면세) 등 신고에 필요한 기본 정보를 입력하고, 이를 국세청 NTS API를 통해 실시간으로 검증하여 유효한 사업자만 서비스를 이용할 수 있도록 하는 기능이다. 이 기능을 통해 사용자별 과세 유형과 사업자 정보가 시스템에 등록되며, 이후 세액 계산·신고서 생성·맞춤 알림 등 모든 서비스가 해당 사업자 정보를 기반으로 개인화되어 동작한다.

회원가입 및 사용자 인증 기능의 사용자 시나리오

사용자 그룹	자영업자 이수진(38세)은 동네에서 카페를 운영하며 세금 처리를 직접 하고 싶어한다.
시놉시스	기존에는 세무사를 통해서만 부가세 관련 처리를 할 수 있어 소통 비용이 높고 즉각적인 현황 파악이 어려웠다. 이수진은 서비스를 처음 사용하기 위해 사업자 정보를 등록하고 본인 계정으로 독립적으로 관리하고 싶다.
니즈	사업자번호와 비밀번호만으로 간단하게 가입하고, 상호명·사업자번호를 함께 등록하여 이후 영수증 처리에 자동 연동되어야 한다.
불편 사항	세무사에게 매번 자료를 전달하고 결과를 기다리는 과정이 비효율적이었다. 별도 시스템 없이 엑셀·메모로 관리하다 보니 사업자 정보가 분산되어 있었다. 계정이 없으면 세금 현황을 실시간으로 확인할 방법이 없었다.
대안 마련	등록 시 사업자번호 입력 + 공공데이터포털 사업자번호 증빙 API를 호출하여 오류 및 정보 검증 세션 발급으로 반복 로그인 없이 서비스 이용 가능 상호명·사업자번호를 회원 정보에 저장하여 이후 영수증·신고서 모듈에서 자동 참조
서비스 구성	회원가입 모듈: 이메일 유효성 검사, 비밀번호 해싱, 사업자 정보 저장 로그인 모듈: 자격증명 검증 후 stateless 서명 발급 프로필 조회: 비밀번호 제외한 사용자 정보 반환
감성 요소	이수진은 내 사업 정보로 등록된 나만의 세무 공간이 생겼다는 안도감을 느낀다.



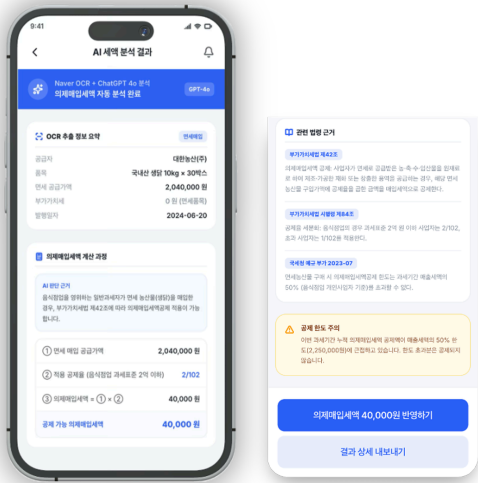
5.3.2. 영수증 추출 및 검증

사용자는 사업 관련 영수증 또는 세금계산서를 촬영하여 시스템에 업로드한다. 업로드된 이미지는 AWS S3에 저장되어 원본 데이터로 관리된다. 사용자는 복잡한 세무 서류를 직접 입력하지 않고도 간편하게 데이터를 등록할 수 있다. 사용자가 등록한 매입·매출 증빙 이미지는 Naver CLOVA OCR로 분석하여 거래 일자, 공급가액, 세액, 거래처 사업자번호 등 핵심 필드를 추출한다. 추출된 데이터는 국세청 NTS API를 통한 사업자 유효성 검증을 거쳐 DB에 저장되며, 오류가 발생한

항목은 공제 불가 처리로 분기되어 사용자가 직접 확인 및 수정할 수 있도록 안내한다. 반면 사업자 정보가 존재하지 않거나 폐업 상태인 경우에는 오류로 처리하여 부적절한 공제 신청을 사전에 방지한다.

영수증 추출 및 검증 기능의 사용자 시나리오

사용자 그룹	자영업자 이수진(38세)은 카페를 운영하며 부가가치세 신고를 직접 처리하고자 한다.
시놉시스	이수진은 거래 후 받은 영수증을 스마트폰으로 촬영하여 자동으로 매입 내역을 등록하고 검증받고 싶어한다.
니즈	영수증에 기재된 품목명, 공급가액, 부가세 정보를 자동으로 추출하고 싶다. 거래처 사업자등록번호가 정상적인 사업자인지 자동으로 확인하고 싶다.
불편 사항	영수증 내용을 컴퓨터에 일일이 입력하는 과정에 시간이 많이 소요된다. 잘못 입력된 영수증 정보가 세금 신고 오류로 이어질 수 있다.
대안 마련	Clova OCR을 활용하여 영수증의 품목명, 공급가액, 구매처 정보를 자동 추출한다. OCR 인식 결과를 사용자에게 제공하여 수정 및 확인이 가능하도록 한다.
서비스 구성	영수증 업로드: 카메라 촬영 또는 앨범 이미지 선택 기능 제공 OCR 추출: 품목명, 공급가액, 부가세, 구매처 정보 추출 사업자 검증: 국세청 API를 통한 사업자등록번호 검증
감성 요소	영수증 한 장만 촬영해도 자동으로 처리된다는 편리함을 느낀다. 세무 업무가 단순화되어 본업에 집중할 수 있다는 만족감을 얻는다.



5.3.3. 거래 분석 및 세액 계산

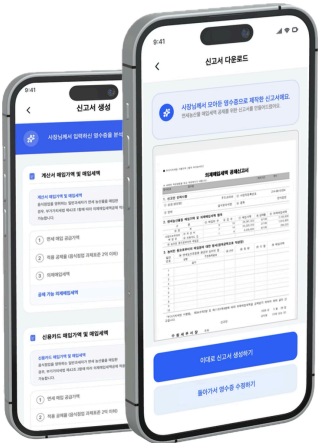
거래 분석 및 세액 계산 기능은 등록된 매출·매입 거래 데이터를 기반으로, 사업자 유형(일반·간이·면세)에 따른 계산 방식을

자동으로 적용하여 매출세액, 매입세액공제, 최종 납부·환급세액을 산출하는 기능이다. RAG 파이프라인을 통해 세무 규정 문서와 판례를 실시간으로 참조하여 접대비·비업무용 차량 등 공제 불가 항목을 자동으로 검출하고, 해당 거래가 세액공제 대상인지 여부를 판단하고, 공제 가능 금액과 예상 환급세액을 산출한다. 이를 통해 단순 계산을 넘어 신고 오류와 과세 리스크를 사전에 방지하는 예방적 세무 관리 기능이다.

거래 분석 및 세액 계산 기능의 사용자 시나리오

사용자 그룹	자영업자 김영수(42세)은 카페를 운영하며 의제매입세액공제 등 복잡한 세액공제 혜택을 놓치지 않고 챙겨 부가가치세 환급을 극대화하고자 한다.
시놉시스	김영수는 매입 증빙 확인 화면에서 AI가 자동으로 분석한 복잡한 세법 근거와 세액공제 정산 과정을 한 눈에 확인하고, 검토 후 장부에 즉시 반영하고 싶어 한다.
니즈	면세 농산물(생닭, 원두 등) 매입 시 내가 의제매입세액 공제 대상이 맞는지, 적용 공제율과 예상 공제 금액은 얼마인지 복잡한 계산 없이 명확하게 알고 싶다. 내 거래에 딱 맞는 세법 조문과 국세청 예규 등 구체적인 세무 근거를 눈으로 직접 확인하고 싶다.
불편 사항	매번 바뀌는 복잡한 부가가치세법 규정과 공제 한도를 자영업자가 일일이 추적하고 계산하기가 현실적으로 불가능하다. 세무 지식이 부족하여 정당하게 받을 수 있는 환급 혜택을 놓치거나, 반대로 잘못 공제하여 추후 세금 폭탄(가산세)을 맞을까 봐 불안하다.
대안 마련	RAG 기반 법령 검색과 LLM 분석 엔진을 연동하여, 영수증 품목에 맞는 최신 세법 조문(부가가치세법 제42조 등)과 AI 판단 근거를 매핑한다. 공제율과 공제 금액, 한도 주의 안내까지 포함된 정산 과정을 직관적인 UI로 일괄 렌더링해 제공한다.
서비스 구성	AI 세액 분석: RAG 엔진 연동 관련 세법/판례 자동 조회 및 LLM 기반 공제 여부·금액 산출 정산 과정 시각화: 적용 공제율, 공제 가능 금액, 공제 한도 및 예상 환급일 자동 연산 표시 장부 반영 및 내보내기: “공제 반영하기” 를 통한 DB 최종 적재 및 분석 결과 상세 내보내기 기능 제공
감성 요소	어려운 세법 책을 뒤져보거나 비싼 세무 대리 비용을 쓰지 않아도 AI가 전문가처럼 환급액을 챙겨주니 든든함을 느낀다. 세무 리스크에 대한 불안감이 해소되고, 꼼꼼하게 절세하고 있다는 성취감과 만족감을 얻는다.

5.3.4. 분석 결과 확인 및 신고서 작성



신고서 작성 및 분석 결과 확인 기능은 세액 계산 결과를 바탕으로 홈택스 표준 양식에 맞는 부가가치세 신고서 초안을

자동으로 생성하고, 사용자가 항목별 계산 근거와 공제 내역을 한눈에 확인할 수 있도록 제공하는 기능이다. 생성된 신고서는 pdfkit을 통해 PDF로 변환되어 사용자가 직접 내려받거나 검토할 수 있으며, 최종 확인된 신고서와 원본 증빙 데이터는 AWS S3 및 DB에 함께 저장되어 향후 세무 이력 관리에 활용된다.

분석 결과 확인 및 신고서 작성 기능의 사용자 시나리오

사용자 그룹	소상공인 조현철(52세): 부가세 신고를 직접 하고 싶지만 어떤 세법 서류를 어떻게 작성해야 하는지 모른다.
시놉시스	영수증 및 매입세액 공제 데이터가 모두 시스템에 분석되어 있지만, 실제 국세청 신고에 필요한 서식으로 최종 정리하는 단계가 없었다. 조현철은 홈택스에서 직접 신고를 시도하다 매입처별 합계표 작성이 어려워 결국 세무사를 찾게 된다.
니즈	신고 기간을 지정하면 공제 가능 영수증을 자동 집계하고, 매입처별로 그룹화된 세금계산서 합계표가 포함된 PDF 리포트를 자동 생성해주어야 한다. 확정 전 금액 수정이 가능해야 하며, 확정 후 생성된 PDF가 AWS S3에 저장되어 언제든지 다운로드할 수 있어야 한다.
불편 사항	매입처별 합계표를 엑셀로 수작업 정리하면 집계 오류가 자주 발생했다. 신고서를 작성하고 나서 금액 오류를 발견하면 처음부터 처음부터 모든 서식을 다시 작성해야 했다. 과거 신고서 파일 보관이 체계적이지 않아 세무조사 시 증빙 자료 제출에 큰 어려움을 겪었다.
대안 마련	공제 판단이 완료된 영수증 데이터를 기간 필터링하여 사업자등록번호 및 상호명 기준으로 자동 집계 및 그룹화 pdfkit 모듈로 신고서 PDF를 자동 생성 "검토 > 오류 수정 > 최종 확정"의 안정적인 세무 워크플로우를 제공
서비스 구성	문서 제목, 신고 기간, 매출세액, 매입세액, 최종 납부세액, 매입처별 합계표 서식을 포함하여 pdfkit으로 신고서 생성 수정된 금액 반영 인터페이스 제공 및 PDF 파일 변경 후 재생성 S3에 보관된 객체 URL을 반환하여 프론트엔드 다운로드 지원
감성 요소	조현철: 복잡하던 매입처별 합계표가 버튼 하나로 공식 신고서 PDF 파일로 똑딱 생성되어, "어려운 세금 신고도 이제 세무사를 안 거치고 할 수 있다"는 강력한 성취감을 느낀다.

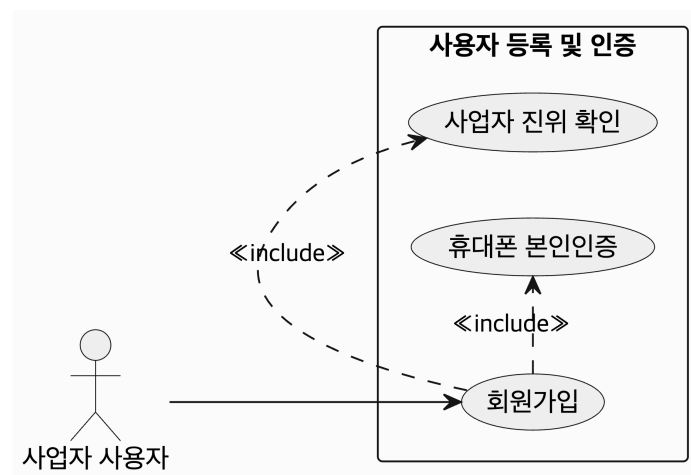
5.4. 핵심 유즈케이스 정의 및 UML 다이어그램 기술

5.4.1. 유즈케이스 1: 회원가입 및 사용자 인증

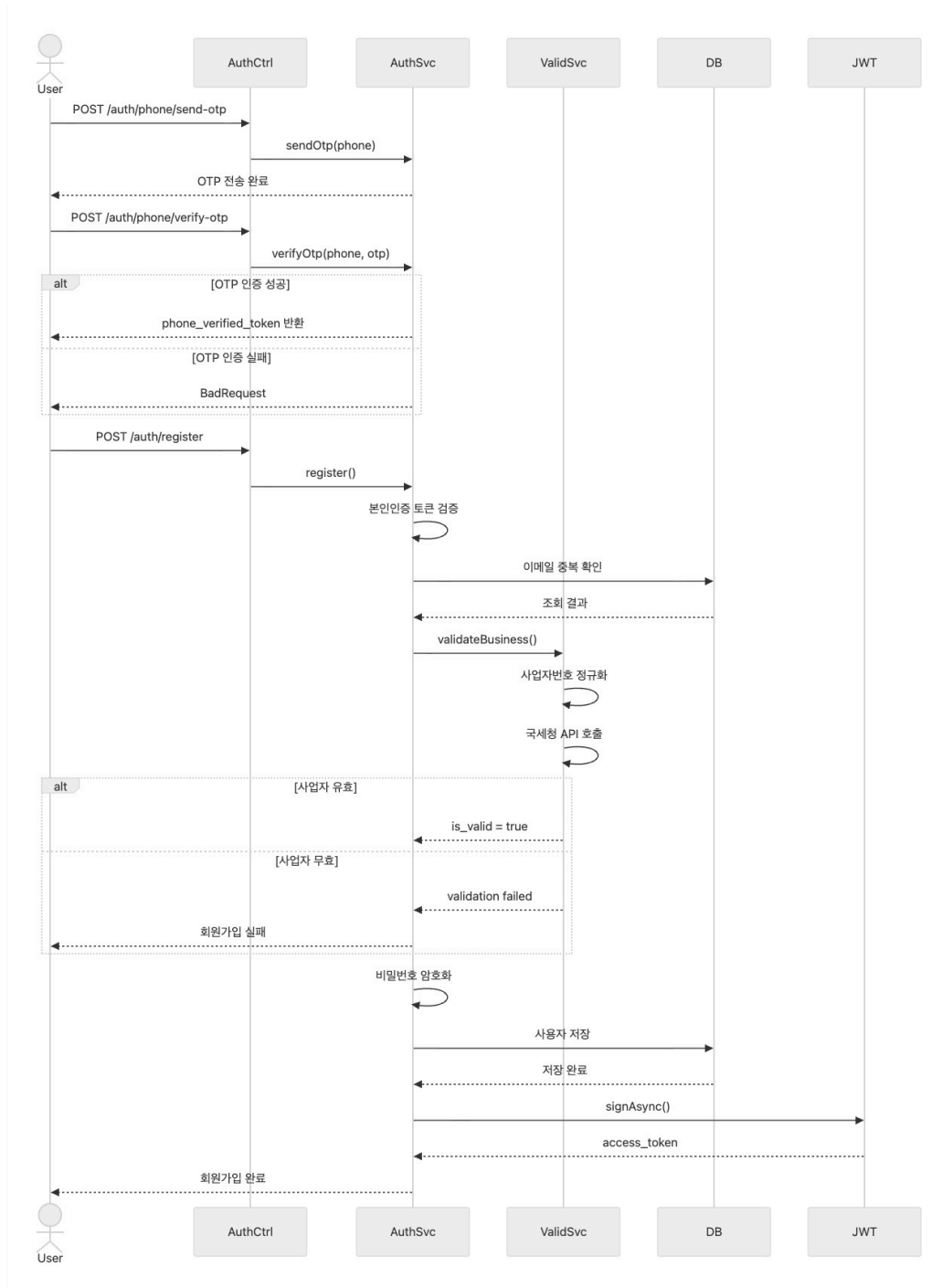
본 유즈케이스에서 사용자는 회원가입 화면에서 사업자등록번호와 대표자명 등 기본 정보를 입력한다. 시스템은 입력된 정보를 검증하여 사업자 정보의 일치 여부를 확인하며, 유효한 사업자로 판단될 경우 인증 절차를 진행한다. 이후 사용자는 인증번호를 입력하여 본인 확인을 완료하고, 아이디와 비밀번호를 설정하여 회원가입을 마친다. 가입이 완료된 사용자는 로그인 기능을 통해 시스템에 접속할 수 있으며, 인증된 사용자만 세무 분석 및 신고서 작성 기능을 이용할 수 있다.

[UC-001 회원가입 및 사용자 인증]의 유즈케이스

UC 이름	회원가입 및 사용자 인증
액터	사업주 (사용자)
목표	사업자번호 기반 진위 확인과 대표자 명의 휴대폰 인증을 통해 신뢰성 있는 사용자 계정을 생성하여 로그인 가능 상태로 만들고 해당 사업자 관련 정보를 추후 기능에서 활용할 수 있게 한다.
사전 조건	사용자는 유효한 사업자등록번호를 보유하고 있어야 함. 사용자는 대표자 명의 휴대폰에 접근이 가능한 상태여야 함.
사후 조건	비밀번호가 암호화되고 회원 정보가 DB에 저장되어 로그인 가능한 상태가 됨. 사업자 인증 완료 상태로 저장됨.
종료 조건	회원가입 완료 후 메인 페이지 이동 / 회원가입 중단 시 종료
정상 흐름	사용자가 회원가입 화면에 접속하여 사업자번호 및 대표자명을 입력한다. 시스템이 사업자 진위 확인을 수행하고 사업자 상태 및 대표자명 일치 여부를 확인한다. 사용자가 휴대폰 인증 요청을 클릭하면 시스템이 SMS 인증번호를 발송하고 이를 사용자가 입력한다. 시스템이 인증번호 검증, 아이디 중복 확인, 비밀번호 정책 검증 과정을 거친다. 사용자가 약관 동의 후 회원가입을 요청하면 시스템이 회원 계정을 생성한다. 시스템이 로그인 토큰을 발급하면 회원가입 완료 화면이 사용자에게 표시된다.
예외 흐름	E1. 사업자번호와 사업주 검증 불가 사업주에게 입력 정보에 오류가 있음을 알리고 input에 커서를 배치한다. E1. 아이디가 중복된 경우 사업주에게 아이디가 중복되었음을 알리고 다른 아이디를 선택하라는 모달창을 표시한다.



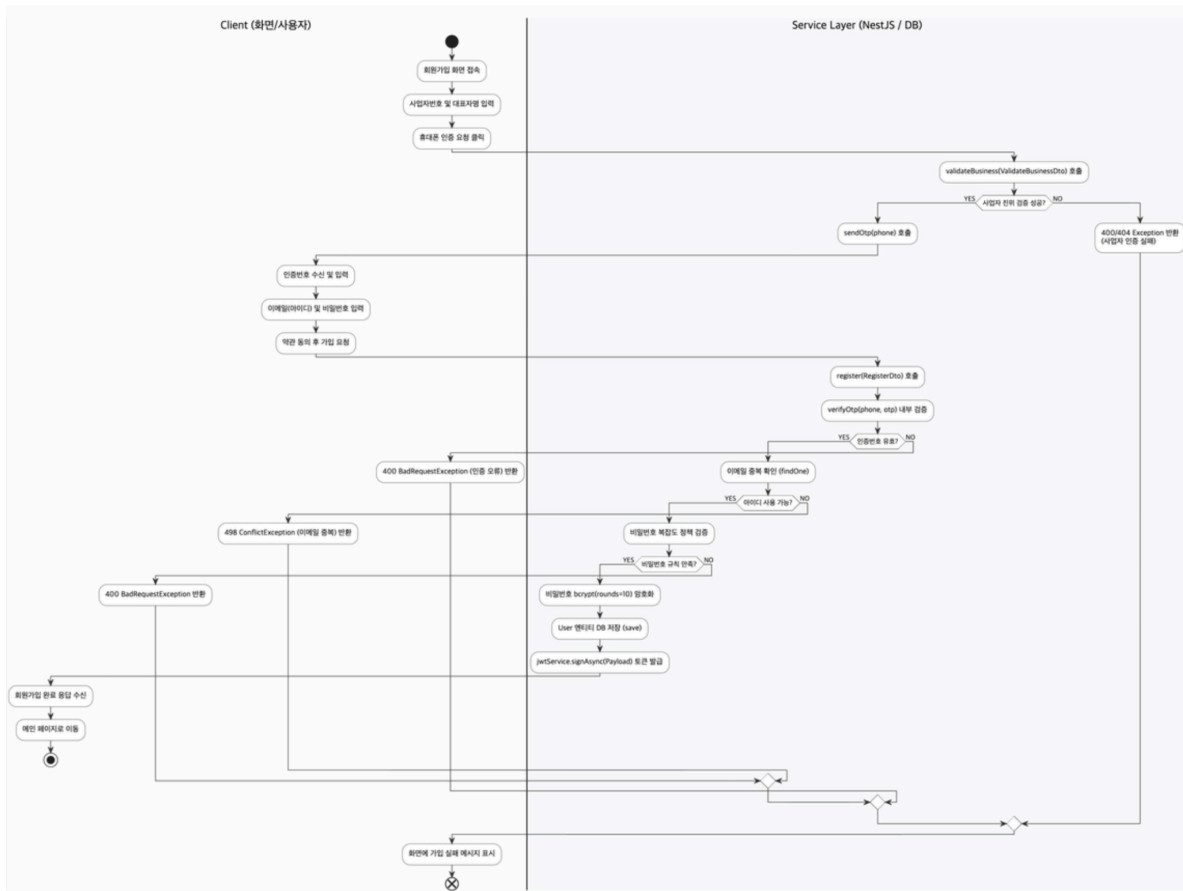
[UC-001 회원가입 및 사용자 인증]의 유즈케이스 다이어그램



[UC-001 회원가입 및 사용자 인증]의 시퀀스 다이어그램

회원가입 진입 시 User가 AuthCtrl에 OTP 발송을 요청하면 AuthCtrl이 AuthSvc의 sendOtp(phone)을 호출하고, AuthSvc가 전송 완료 응답을 반환하여 User에게 OTP 전송 완료를 알리는 흐름으로 시작된다. 이후 User가 POST /auth/phone/verify-otp를 전송하면 AuthSvc의 verifyOtp(phone, otp)가 실행되며, OTP 인증 성공 시에는 phone_verified_token을 반환하고 실패 시에는 BadRequest를 반환하는 분기 시나리오를 alt 블록으로 분리하였다.

OTP 인증 완료 후 User가 POST /auth/register를 요청하면 AuthSvc의 register()가 호출되어 본인인증 토큰 검증을 자체적으로 수행한 뒤, DB에 이메일 중복 확인을 조회하고 결과를 반환받는다. 이어서 AuthSvc가 ValidSvc의 validateBusiness()를 호출하면 ValidSvc가 사업자번호 정규화와 국세청 API 호출을 내부적으로 순차 처리하며, 사업자 유효 시에는 is_valid = true를 반환하고 사업자 무효 시에는 validation failed를 반환하여 회원가입 실패로 분기하는 alt 블록을 구성하였다. 사업자 검증 통과 후에는 AuthSvc가 비밀번호 암호화를 내부 처리하고 DB에 사용자 저장을 요청하여 저장 완료를 확인한 뒤, JWT의 signAsync()를 호출하여 access_token을 발급받아 최종적으로 User에게 회원가입 완료 응답을 반환하는 흐름으로 마무리된다.



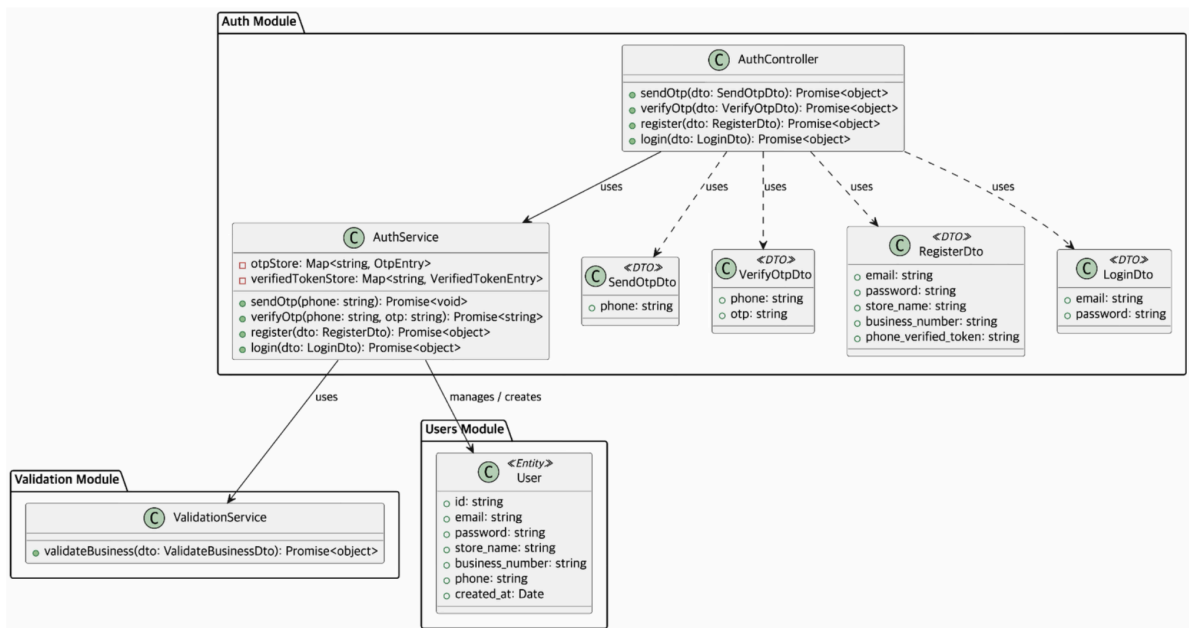
[UC-001 회원가입 및 사용자 인증]의 액티비티 다이어그램

초기 진입 단계에서 사용자는 사업자번호와 대표자명을 입력하고 휴대폰 인증 요청을 수행하며, Service Layer는 validateBusiness(ValidateBusinessDto)를 호출하여 사업자 유효 여부를 분기한다. 사업자 정보가 유효하지 않을 경우 400/404 Exception을 반환하여 회원가입을 차단하고, 유효한 경우 sendOtp(phone)을 호출하여 OTP 발송 흐름으로 진입한다.

이후 사용자가 인증번호를 수령하고 이메일·비밀번호와 함께 가입 요청을 제출하면, Service Layer는 register(RegisterDto)를 호출하고 verifyOtp(phone, otp) 내부 검증을 수행한다. 인증 토큰이 유효하지 않을 경우 400 BadRequestException(인증 오류)을 반환하고, 유효한 경우 findOne으로 이메일 중복 여부를 조회하여 이미 사용 중인

이메일이면 409 ConflictException을 반환하는 분기를 처리한다.

이메일 중복이 없을 경우 비밀번호 정책 검증 단계로 진입하여 비밀번호 요구 조건을 만족하지 않으면 400 BadRequestException을 반환하고, 조건을 충족하면 bcrypt(rounds=10)으로 비밀번호를 암호화한 뒤 User 엔티티를 DB에 저장(save)한다. 저장 완료 후 jwtService.signAsync(Payload)로 토큰을 발급하여 최종 응답을 클라이언트에 전달한다. 종료 조건은 각 예외 분기에서의 오류 메시지 수신 또는 회원가입 완료 후 메인 페이지 이동으로 정의되어 있으며, 모든 분기는 화면에 기입 실패 메시지를 표시하거나 메인 페이지로 자연스럽게 이어지도록 구성된다.



[UC-001 회원가입 및 사용자 인증]의 클래스 다이어그램

Auth Module에는 AuthController와 AuthService, 네 개의 DTO 클래스가 구성되어 회원가입 및 인증 흐름의 핵심 책임을 계층별로 캡슐화하였다. AuthController는 sendOtp, verifyOtp, register, login 네 개의 엔드포인트 메서드를 노출하며, 각 요청을 처리하기 위해 SendOtpDto, VerifyOtpDto, RegisterDto, LoginDto를 uses 관계로 참조하여 입력 데이터의 유효성 경계를 DTO 단위로 명확히 분리하였다.

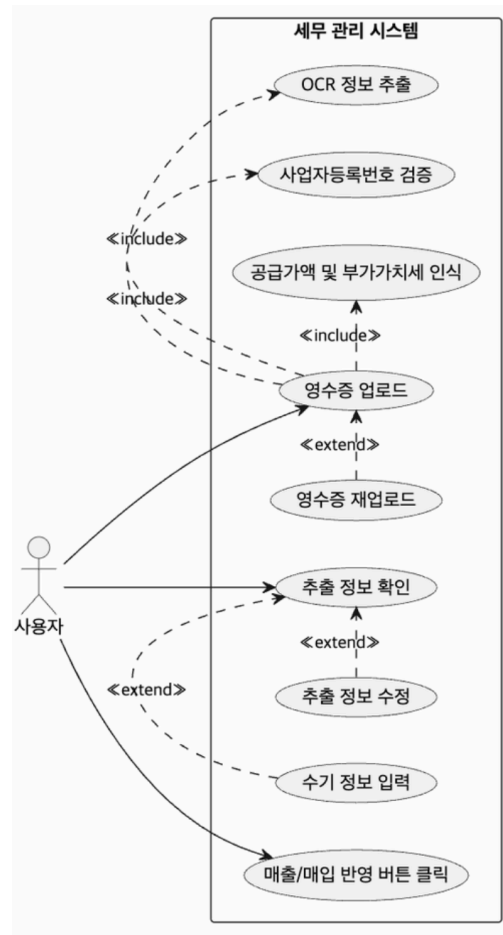
AuthService는 otpStore와 verifiedTokenStore를 인메모리 Map으로 관리하며 sendOtp, verifyOtp, register, login 메서드를 통해 OTP 발급·검증, 회원가입, 로그인 로직을 담당하도록 설계하였다. AuthService는 Validation Module의 ValidationService를 uses 관계로 참조하여 validateBusiness(dto: ValidateBusinessDto) 호출을 위임하고, 사업자번호 유효성 검증 책임을 ValidationService에 분리하였다. 또한 AuthService는 Users Module의 User 엔티티를 manages / creates 관계로 관리하며, User 엔티티는 id, email, password, store_name, business_number, phone, created_at 필드로 구성되어 사용자 데이터의 영속성을 담당한다. 전체 다이어그램은 Auth Module, Validation Module, Users Module 세 모듈 간의 의존 흐름과 책임 분리를 명확하게 유지하도록 구성하였다.

5.4.2. 유즈케이스 2: 영수증 추출 및 검증

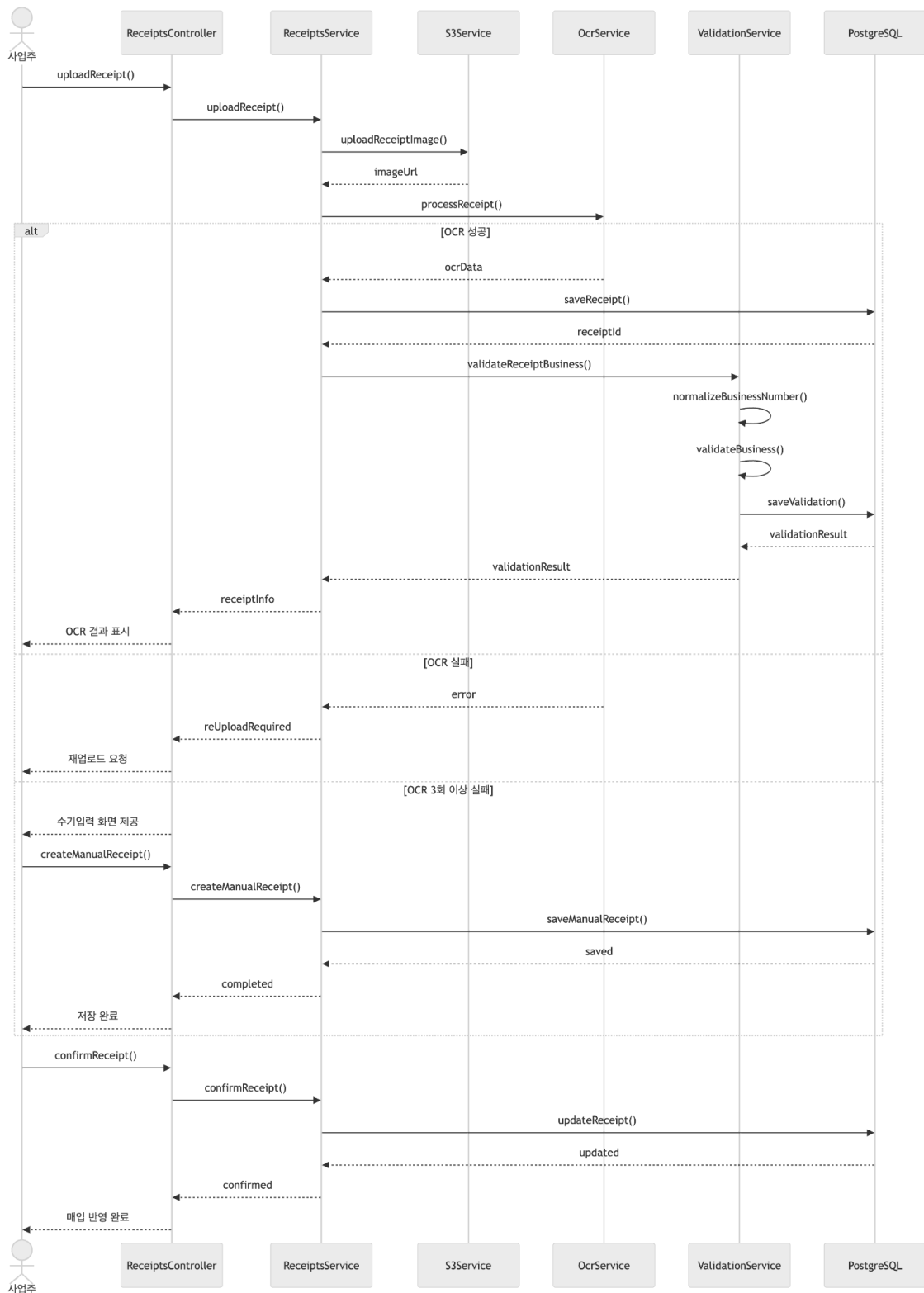
사용자는 사업 관련 영수증 또는 세금계산서 이미지를 업로드한다. 시스템은 CLOVA OCR을 이용하여 영수증 내의 사업자등록번호, 거래일자, 공급가액, 부가가치세액 등의 정보를 자동으로 추출하고 구조화된 데이터 형태로 변환한다. 이후 추출된 사업자 정보를 국세청 API와 연동하여 실시간으로 검증하며, 유효한 사업자인 경우에만 다음 분석 단계로 데이터를 전달한다. 사용자는 추출 결과를 확인하고 필요한 경우 수정할 수 있으며, 이를 통해 데이터의 정확성과 신뢰성을 확보할 수 있다.

[UC-002 영수증 추출 및 검증]의 유즈케이스

UC ID	UC-002
UC 이름	영수증 추출 및 검증
액터	사업주
목표	촬영된 영수증을 Clova OCR을 통해 개별 품목의 이름과 금액 정보를 추출 영수증 상 사업자등록번호 진위, 일반/간이 과세자 여부 국세청 API로 조회
사전 조건	사업자가 올바른 양식의 영수증을 규격에 맞게 촬영해야 함. 사업자의 사업자등록 정보가 국세청 API를 통해 검증된 상태임.
사후 조건	OCR 추출 결과와 검증된 영수증 정보가 시스템에 저장된다. 영수증 거래 정보가 매입/매출 데이터로 반영되어 이후 세액 계산 및 신고서 생성에 활용 가능한 상태가 된다.
종료 조건	3회 이상
정상 흐름	사용자가 업로드 할 영수증을 시스템의 영수증 업로드 기능을 통해 촬영 혹은 앨범에서 선택하여 업로드 한다. 서류 업로드 완료 시, 시스템이 개별 품목별 이름, 공급가액, 구매처 정보를 추출한다. 추출된 거래처 정보를 국세청 API를 통해 올바른지 검증한다. 공급가액/매입가액을 인식한다. 추출된 세금계산서 정보를 확인한다. 수정(->확인) 완료 및 매출/매입 반영 버튼을 클릭한다.
예외 흐름	E1. 영수증 재업로드: 촬영 규격 및 양식에서 벗어난 이미지 또는 흔들림 보정 범위를 벗어난 이미지 업로드가 되어 파일을 읽을 수 없는 경우 시스템이 사용자에게 오류 이유를 지적하고 재업로드를 요구하여 다시 업로드 창으로 돌아간다. 기본 흐름의 단계를 다시 실행한다.
대안 흐름	A1. 실물 거래 증빙 서류에 있는 수필이 인식 불가하거나 잘못 인식된 경우 사용자가 수동으로 영수증 정보를 텍스트로 기입 후 수정한다.



[UC-002 영수증 추출 및 검증]의 유즈케이스 다이어그램



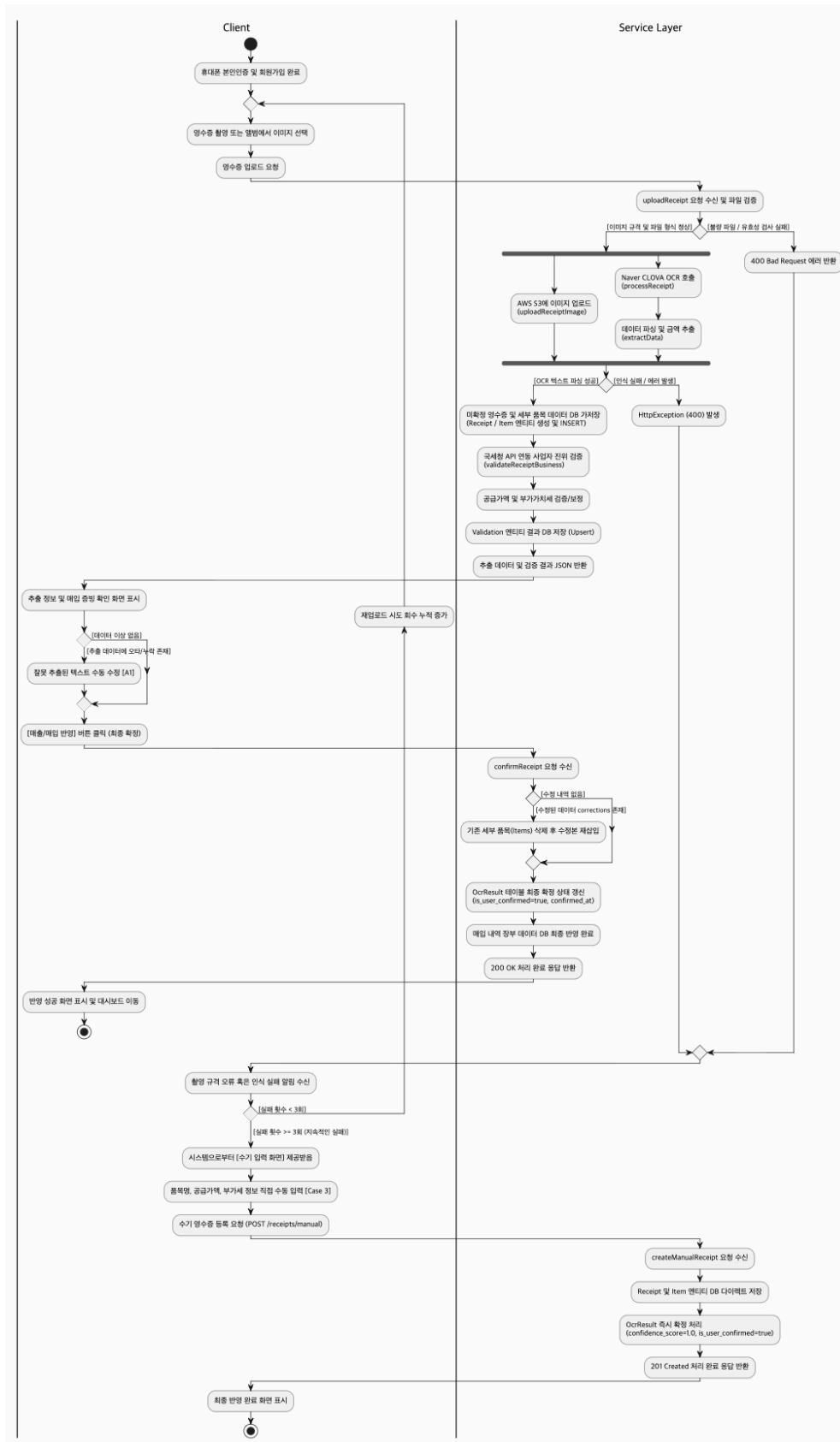
[UC-002 영수증 추출 및 검증]의 시퀀스 다이어그램

영수증 업로드 요청 시 ReceiptsController가 ReceiptsService의 uploadReceipt()를 호출하고, ReceiptsService는 S3Service의 uploadReceiptImage()로 이미지를 저장하여 imageUrl을 반환받은 뒤 OcrService의

processReceipt()를 호출하는 순서로 흐름이 정의되어 있다.

OCR 성공 시에는 ocrData를 반환받아 PostgreSQL에 saveReceipt()로 저장하고 receiptId를 확보한 뒤, ValidationService의 validateReceiptBusiness()를 호출한다. ValidationService는 normalizeBusinessNumber()로 사업자번호를 정규화하고 validateBusiness()로 국세청 검증을 수행한 후 saveValidation()으로 결과를 저장하며, validationResult를 ReceiptsService로 반환한다. 이후 receiptInfo가 ReceiptsController를 통해 사업주에게 OCR 결과로 표시된다. OCR 실패 시에는 error를 반환하고 reUploadRequired 응답으로 사업주에게 재업로드를 요청하며, OCR 3회 이상 실패 시에는 수기입력 화면을 제공하여 사업주가 createManualReceipt()를 직접 호출하도록 분기한다. 수기 입력 요청은 ReceiptsService의 createManualReceipt()를 거쳐 PostgreSQL에 saveManualReceipt()로 저장되고 completed 응답이 반환되어 사업주에게 저장 완료를 알린다.

마지막으로 사업주가 confirmReceipt()를 요청하면 ReceiptsService가 PostgreSQL의 updateReceipt()를 호출하여 updated 응답을 받고 confirmed를 반환함으로써 매입 반영 완료 흐름이 마무리된다. 각 분기마다 성공 또는 오류 응답이 ReceiptsController를 통해 사업주에게 전달되도록 설계하였다.

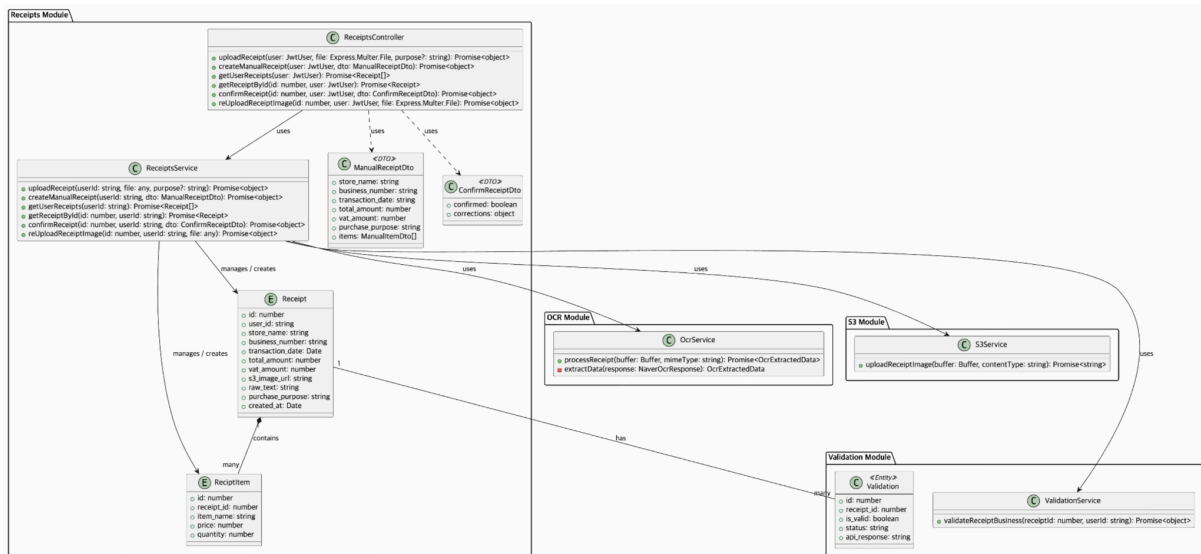


[UC-002 영수증 추출 및 검증]의 액티비티 다이어그램

초기 진입 단계에서 사업주는 휴대폰 본인인증 및 회원가입을 완료한 뒤 영수증 촬영 또는 갤러리 이미지를 선택하여 업로드 폼을 제출한다. Service Layer는 uploadReceipt 요청을 수신하여 이미지 규격 및 파일 형식 유효성을 검증하며, 검증 실패 시 400 Bad Request 예외를 반환하고 유효한 경우 AWS S3에 이미지를 저장한 뒤 Naver CLOVA OCR을 호출하여 텍스트 및 금액 데이터를 추출한다.

OCR 텍스트 인식 성공 시에는 대표 영수증 및 세부 품목 데이터를 DB에 저장하고 국세청 API로 사업자 진위를 검증한 뒤 공급가액 및 부가가치세를 검증·보정하여 Validation 엔티티 결과를 DB에 저장하고 추출 데이터와 검증 결과를 JSON으로 반환한다. OCR 인식 실패 시에는 재업로드 시도 횟수를 누적하여 실패 횟수가 3회 미만이면 클라이언트에 재업로드를 요청하는 루프로 복귀하고, 3회 이상 실패 시에는 시스템으로부터 수기 입력 화면을 제공받아 품목명·공급가액·부가가치세 정보를 직접 입력한 뒤 POST /receipts/manual로 수기 영수증 등록을 요청한다. 수기 입력 요청 수신 시 Service Layer는 Receipt 및 Item 엔티티를 DB에 직접 저장하고 OcrResult를 즉시 확정 처리하여 201 Created 응답을 반환한다.

OCR 성공 경로에서 사업주는 추출 정보 및 매입 증빙을 확인한 뒤 오답 데이터가 존재하면 AI 텍스트 수동 수정을 수행하고, 최종 확정 버튼을 클릭하여 confirmReceipt를 요청한다. Service Layer는 수정 내역 존재 여부를 확인하여 기존 세무 품목을 삭제 후 수정분을 재삽입하고, OcrResult 테이블의 확정 상태를 갱신한 뒤 매입 내역 정보 DB 최종 반영을 완료하여 200 OK 응답을 반환한다. 종료 조건은 반영 성공 화면 표시 및 대시보드 이동, 또는 최종 반영 완료 화면 표시로 정의되어 있어 영수증 처리 후 후속 세액 계산 흐름으로 자연스럽게 이어지도록 구성된다.



[UC-002 영수증 추출 및 검증]의 클래스 다이어그램

Receipts Module을 중심으로 ReceiptsController, ReceiptsService, DTO 클래스, 엔티티 간의 책임을 계층별로 구분하였다. ReceiptsController는 uploadReceipt, createManualReceipt, getUserReceipts, getReceiptById, confirmReceipt, reUploadReceiptImage 여섯 개의 엔드포인트를 노출하며, ManualReceiptDto와

ConfirmReceiptDto를 uses 관계로 참조하여 입력 데이터의 경계를 DTO 단위로 분리하였다.

ReceiptsService는 uploadReceipt, createManualReceipt, getUserReceipts, getReceiptById, confirmReceipt, reUploadReceiptImage 메서드를 통해 영수증 업로드·조회·확정 로직을 담당하며, Receipt 엔티티를 manages / creates 관계로 생성하고 관리한다. Receipt 엔티티는 id, user_id, store_name, business_number, transaction_date, total_amount, vat_amount, s3_image_url, raw_text, purchase_purpose, created_at 필드로 구성되어 영수증 데이터의 영속성을 담당하며, ReceiptItem 엔티티를 contains 관계로 다수 포함하여 품목 단위의 세부 데이터를 관리한다.

외부 모듈과의 연계는 OCR Module의 OcrService, S3 Module의 S3Service, Validation Module의 ValidationService 세 방향으로 분리되어 있다. ReceiptsService는 OcrService의 processBuffer와 extractData를 통해 이미지 텍스트 추출을 위임하고, S3Service의 uploadReceiptImage를 통해 파일 저장을 위임한다. Validation Module에는 Validation 엔티티와 ValidationService가 배치되어 validateReceiptBusiness 메서드로 사업자번호 유효성 검증 책임을 담당하며, Validation 엔티티는 receipt_id, is_valid, status, api_response 필드로 검증 결과를 저장한다. 전체 다이어그램은 Receipts, OCR, S3, Validation 네 모듈 간의 의존 흐름과 엔티티 관계를 명확히 분리하여 각 모듈이 단일 책임을 유지하도록 구성하였다.

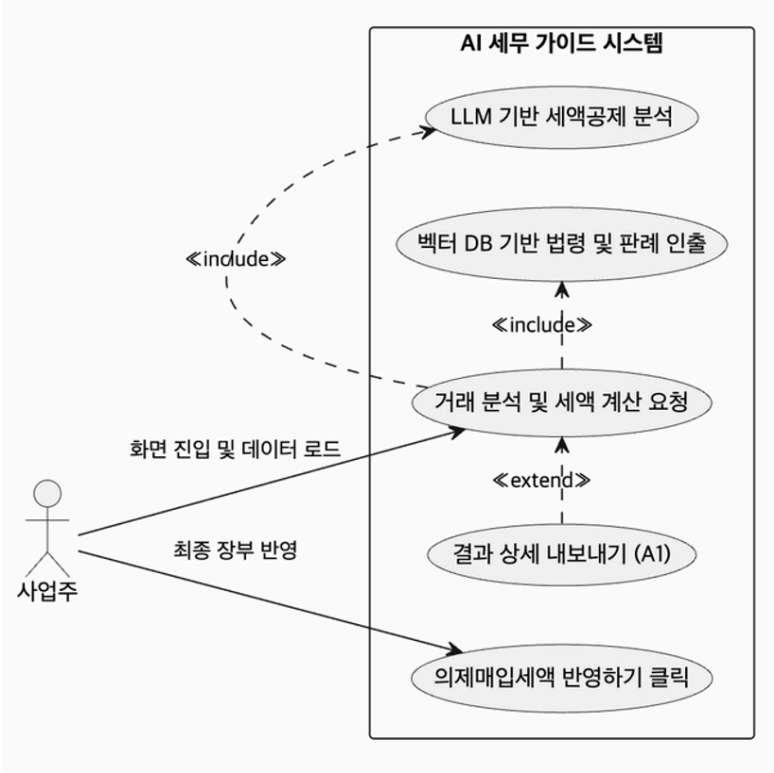
5.4.3. 유즈케이스 3: 거래 분석 및 세액 계산

검증이 완료된 거래 데이터는 AI 분석 모듈로 전달된다. 시스템은 RAG 기반 법령 검색을 수행하여 관련 세법, 시행령 및 판례를 조회하고, 이를 바탕으로 LLM이 세액공제 가능 여부를 판단한다. 이후 거래 내역에 대한 공제 가능 금액과 예상 환급세액을 계산하여 사용자에게 제공한다.

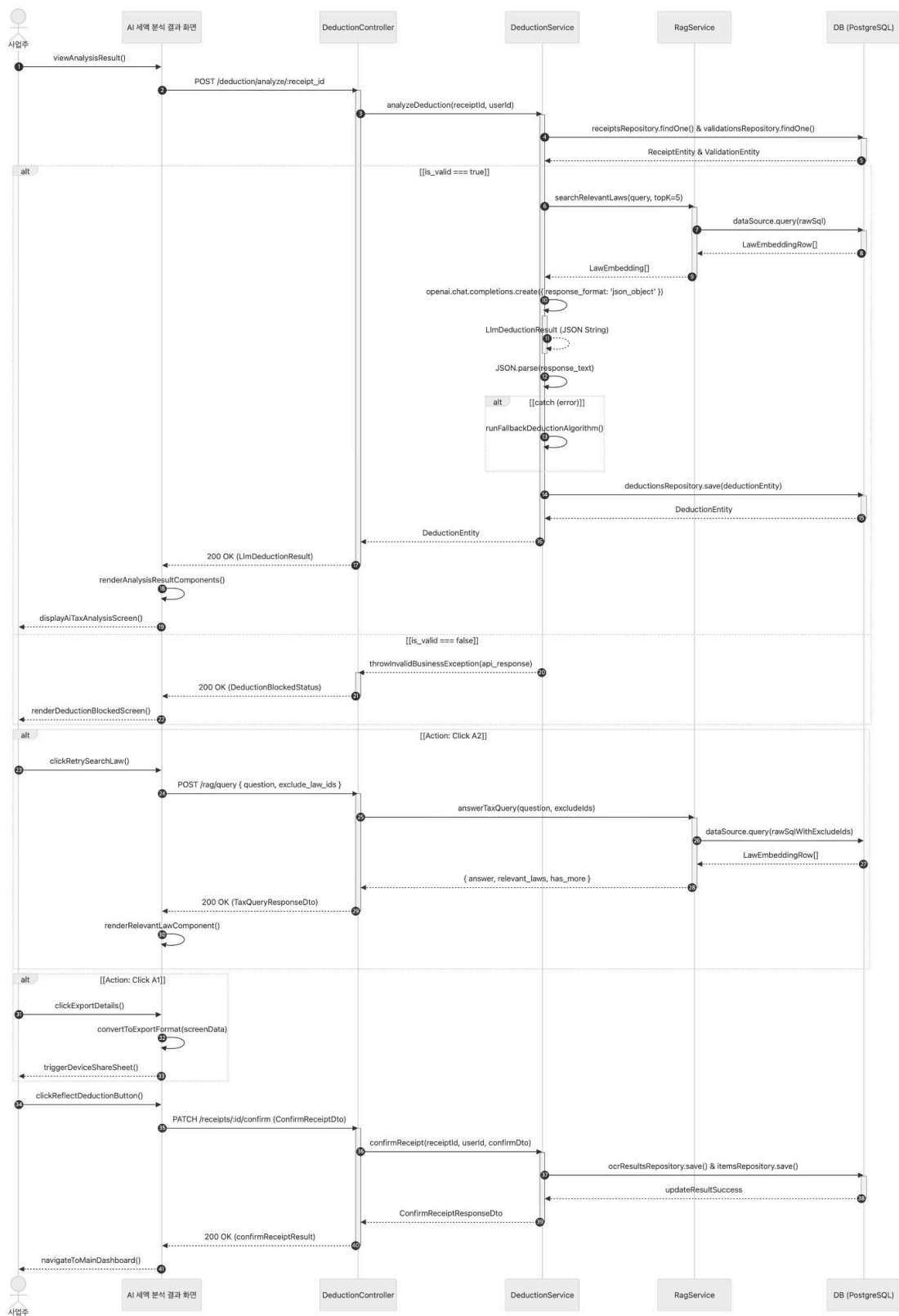
[UC-003 거래 분석 및 세액 계산]의 유즈케이스

UC ID	UC-003
UC 이름	거래 분석 및 세액 계산
액터	사업주
목표	추출된 영수증/세금계산서 정보의 기반이 되는 세법 및 판례를 확인하고, 세액공제 혜택과 예상 환급금과 같은 추가적인 세무 정보를 제공받는다.
사전 조건	OCR 및 거래 분석을 통해 세금계산서 정보가 추출되어 있으며 거래 정보가 시스템 DB에 저장되어 있어야 한다.
사후 조건	사용자는 거래의 근거 법령, 세액공제 혜택, 예상 환급금 등 세무 정보를 확인할 수 있다. AI가 분석한 세액공제 판단 결과(공제 여부, 판단 근거, 금액)를 사용자가 승인하여 데이터베이스에 최종 저장 및 업데이트 완료한다
종료 조건	법령 조회 및 세법/판례 확인이 완료되고 관련 정보가 사용자 화면에 표시된다.
정상 흐름	사용자가 '세액 정보 확인하기' 버튼을 누르면 시스템은 검증 및 저장이 완료된 영수증 데이터를 로드한다.

	시스템은 로드된 영수증 데이터를 바탕으로 벡터DB에서 근접 유사도를 가진 부가가치세법 조문 및 판례 문서를 인출한다. 시스템은 정해진 프롬프트에 영수증 데이터와 인출된 부가가치세법 조문 및 판례 문서를 증강하여 LLM API에 전달하고, 미리 정한 스키마로 정제된 거래 건별 적용 세율을 반환받는다. 시스템은 반환된 세율로 부가가치세액과 공제세액을 계산한다. 시스템은 영수증 데이터와 계산된 부가가치세액, 공제세액, 인출된 조문 및 판례 문서를 사용자에게 렌더링한다. 사용자는 화면에 표시된 세무 분석 데이터를 확인한 뒤, 최하단의 [의제매입세액 반영하기] 버튼을 클릭한다. 시스템은 사용자가 승인한 세액공제 판단 결과를 데이터베이스에 확정 상태로 저장 및 업데이트 완료한다.
예외 흐름	E1. 관련 법령이 검색되지 않는 경우 공급가액에서 일반매입세액을 적용한다. E2. 세액공제 대상이 아닌 경우 공급가액에서 일반매입세액을 적용한다.
대안 흐름	A1. 사용자가 결과 상세 내보내기를 클릭할 때 시스템은 화면에 렌더링된 세액 분석 내용과 근거 법령 데이터를 하나의 파일로 가공 후, 사용자의 공유 액티비티를 호출한다.



[UC-003 거래 분석 및 세액 계산]의 유즈케이스 다이어그램

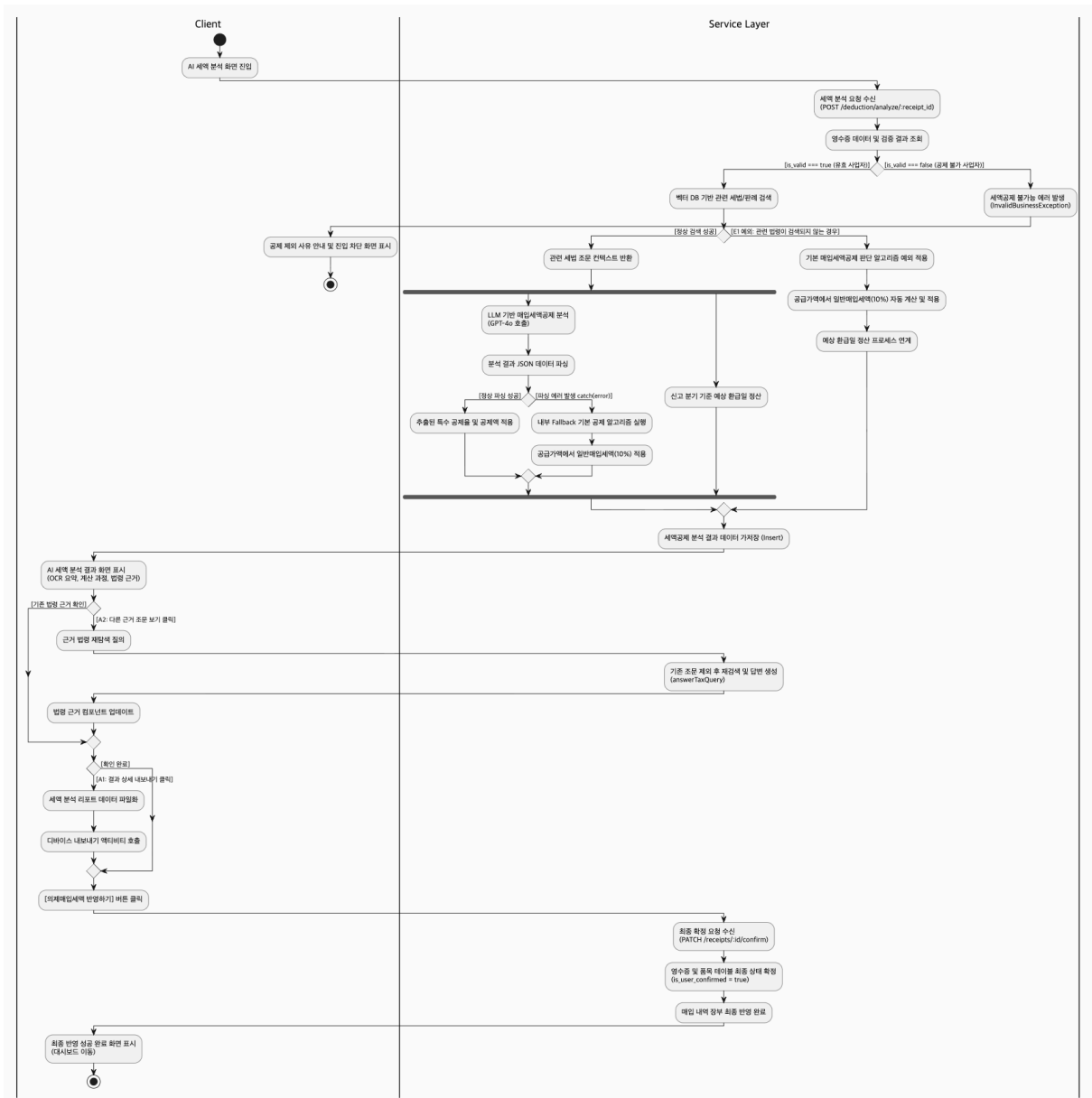


[UC-003 거래 분석 및 세액 계산]의 시퀀스 다이어그램

AI 세액 분석 결과 화면 진입 시 사업주가 viewAnalysisResult()를 호출하면 DeductionController가 POST /deduction/analyze/:receipt_id 요청을 받아 DeductionService의 analyzeDeduction(receiptId, userId)을 호출한다. DeductionService는 receiptsRepository.findOne()과 validationsRepository.findOne()을 통해 ReceiptEntity와 ValidationEntity를 DB에서 조회하며, is_valid === true인 경우와 false인 경우로 분기하는 alt 블록을 구성하였다.

is_valid가 true인 경우 DeductionService는 RagService의 searchRelevantLaws(query, topK=5)를 호출하고, RagService는 dataSource.query(rawSql)로 DB에서 LawEmbeddingRow[]를 조회하여 반환한다. 이후 DeductionService는 openai.chat.completions.create({ response_format: 'json_object' })를 자체 호출하여 LlmDeductionResult JSON String을 생성하고 JSON.parse(response_text)로 파싱하며, catch(error) 발생 시 runFallbackDeductionAlgorithm()으로 대체 처리하는 내부 alt 분기를 포함한다. 분석 완료 후 deductionsRepository.save(deductionEntity)로 결과를 저장하고 DeductionEntity를 반환하여 DeductionController가 200 OK(LlmDeductionResult)를 응답하면 화면에서 renderAnalysisResultComponents()와 displayAITaxAnalysisScreen()이 연속 호출된다. is_valid가 false인 경우에는 throwInvalidBusinessException(api_response)을 호출하여 200 OK(DeductionBlockedStatus)를 반환하고 renderDeductionBlockedScreen()으로 분기한다.

후속 상호작용은 두 개의 alt 블록으로 분리된다. Action Click A2에서는 사업주가 clickRetrySearchLaw()를 호출하면 POST /rag/query를 통해 DeductionService의 answerTaxQuery(question, excludeIds)가 실행되고, RagService가 dataSource.query(rawSqlWithExcludeIds)로 LawEmbeddingRow[]를 재조회하여 answer, relevant_laws, has_more를 반환하고 renderRelevantLawComponent()로 화면을 갱신한다. Action Click A1에서는 사업주가 clickExportDetails()를 호출하면 convertToExportFormat(screenData)과 triggerDeviceShareSheet()가 연속 수행되며, clickReflectDeductionButton()으로 PATCH /receipts/:id/confirm 요청이 전달되면 DeductionService의 confirmReceipt(receiptId, userId, confirmDto)가 ocrResultsRepository.save()와 itemsRepository.save()를 DB에 호출하여 updateResultSuccess를 확인하고 ConfirmReceiptResponseDto를 반환한 뒤 navigateToMainDashboard()로 흐름이 마무리된다. 전체 다이어그램은 AI 세액 분석, RAG 법령 검색, 결과 확정의 세 단계가 DeductionController, DeductionService, RagService, DB 간 호출 순서에 따라 일관되게 연결되도록 구성하였다.



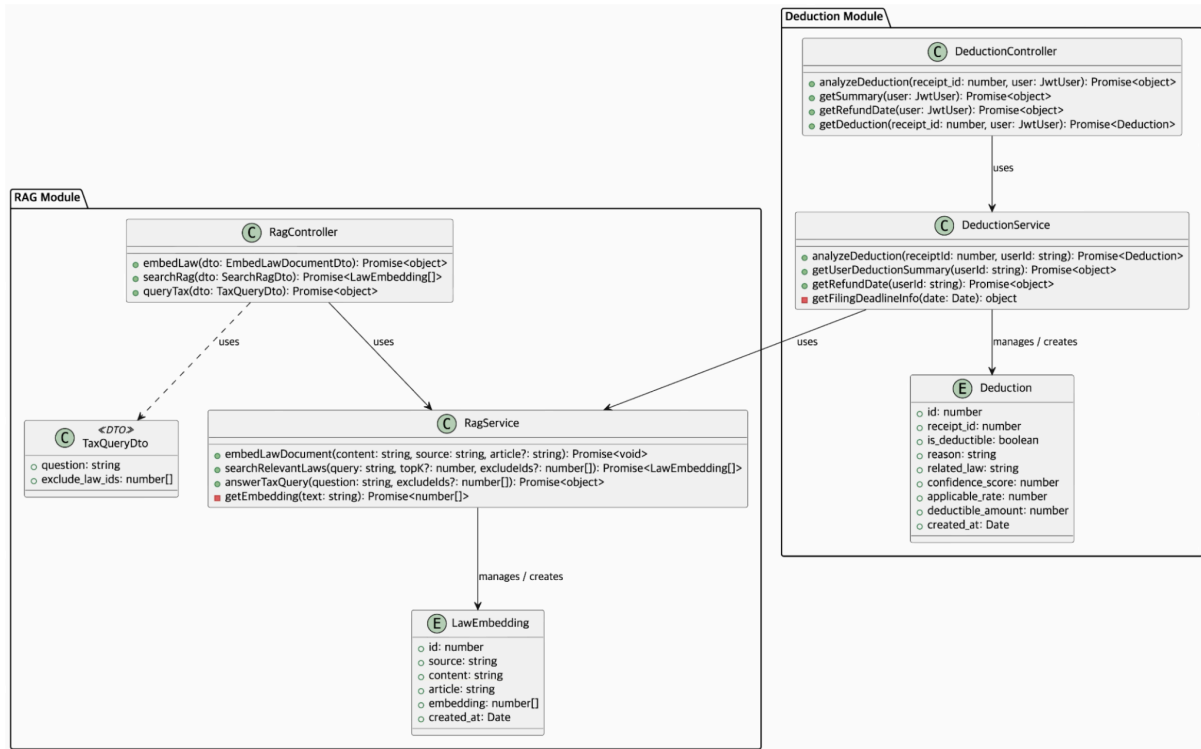
[UC-003 거래 분석 및 세액 계산]의 액티비티 다이어그램

사업주가 AI 세액 분석 화면에 진입하면 Service Layer는 세액 분석 요청을 수신하여 영수증 데이터 및 검증 결과를 조회하고 is_valid 값에 따라 분기한다. is_valid가 true이고 관련 법령 임베딩이 존재하는 경우에는 기본 공제 항목과 세율 계산 방식을 적용하고 간이과세자에 해당하는 부가세 계산 로직을 적용하며 의제 공급일 정산 프로세스를 연계한다. is_valid가 false이거나 관련 법령 임베딩이 없는 경우에는 신고 오기 기준 세액 필드를 생성하여 throwInvalidBusinessException을 발생시키는 분기를 처리한다.

법령 처리 단계에서는 LLM 기반 맞춤형 세금법 분석을 수행하여 GPT-4o를 호출하고 답변을 JSON 형태로 내려받으며, 파싱 성공 시에는 추출된 특수 공제 항목을 공제 계획에 기록하고 파싱 실패 시에는 LLM Fallback 기반 공제 알고리즘을 실행하여 공급가액에서 의제매입세액을 제한하는 흐름을 조건 분기로 나누었다. 이후 세액결과 및 관련 근거 데이터를

DB에 저장하여 클라이언트에 표시한다.

AI 세액 분석 결과 화면에서는 OCR 결과, 계산 근거, 법령 근거를 함께 제공하며, 사업주가 AI 대화 근거 조회를 선택하는 경우 근거 재검색 기능 실행 분기를 거쳐 관련 법조문 아이템 목록을 갱신하는 루프를 반복 수행할 수 있다. 결과 확인 후 사업주는 세액 신고 데이터를 내려받거나 디바이스 내보내기 기능으로 공유할 수 있으며, 의제매입세액 반영하기 버튼 클릭 여부에 따라 확정 요청 분기로 이동한다. 확정 요청 수신 시 Service Layer는 검수된 품목 데이터의 is_user_confirmed 상태를 true로 갱신하고 매입 내역 DB 최종 반영을 완료한다. 종료 조건은 홈 대시보드 완료 화면 표시 및 대시보드 이동으로 정의되어 있어 세액 계산 확정 후 신고서 작성 흐름으로 자연스럽게 이어지도록 마무리 절차를 구성하였다.



[UC-003 거래 분석 및 세액 계산]의 클래스 다이어그램

Deduction Module에는 DeductionController와 DeductionService, Deduction 엔티티가 배치되어 세액 분석 및 공제 판단의 핵심 책임을 계층별로 캡슐화하였다. DeductionController는 analyzeDeduction, getSummary, getRefundDate, getDeduction 네 개의 엔드포인트를 노출하며 DeductionService를 uses 관계로 참조한다. DeductionService는 analyzeDeduction, getUserDeductionSummary, getRefundDate, getFilingDeadlineInfo 메서드를 통해 공제 분석, 환급일 산출, 신고 마감일 조회 로직을 담당하고 Deduction 엔티티를 manages / creates 관계로 생성 및 관리한다. Deduction 엔티티는 id, receipt_id, is_deductible, reason, related_law, confidence_score, applicable_rate, deductible_amount, created_at 필드로 구성되어 공제 판단 결과의 영속성을 담당한다.

RAG Module에는 RagController, RagService, TaxQueryDto, LawEmbedding 엔티티가 배치되어 세무 법령 검색과 임베딩 기반 유사도 조회 책임을 분리하였다. RagController는 embedLawDocument, searchRag, queryTax 세 개의 엔드포인트를 노출하며 TaxQueryDto와 RagService를 각각 uses 관계로 참조한다. RagService는 embedLawDocument, searchRelevantLaws, answerTaxQuery, getEmbedding 메서드를 통해 법령 문서 임베딩, 관련 법령 검색, 세무 질의응답 로직을 담당하며 LawEmbedding 엔티티를 manages / creates 관계로 관리한다. LawEmbedding 엔티티는 id, source, content, article, embedding, created_at 필드로 구성되어 법령 문서의 벡터 데이터를 저장한다. DeductionService는 RagService를 uses 관계로 참조하여 세액 분석 시 관련 법령 검색을 위임함으로써 Deduction Module과 RAG Module 간의 의존 흐름이 단방향으로 유지되도록 설계하였다.

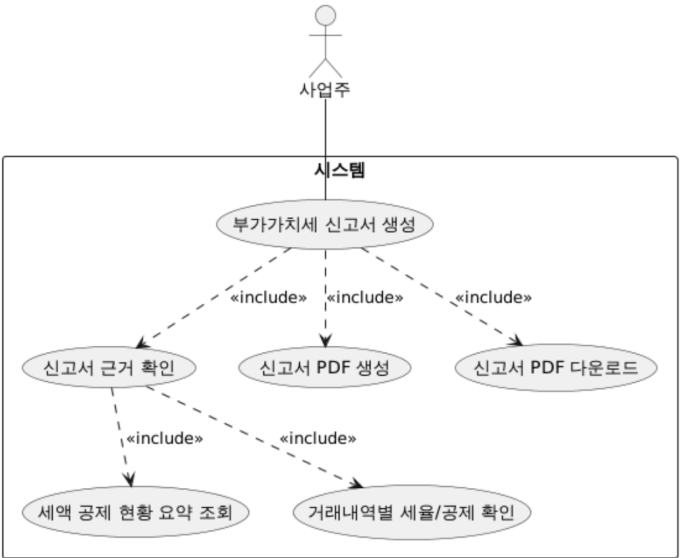
5.4.4. 유즈케이스 4: 신고서 작성 및 분석 결과 확인

사용자는 AI가 분석한 세액공제 결과와 환급 예상 금액을 확인할 수 있다. 시스템은 분석 결과를 신고서 양식에 자동으로 반영하여 PDF 형태의 문서를 생성하며, 사용자는 이를 최종 검토한 후 저장 또는 활용할 수 있다. 생성된 신고서와 분석 결과는 데이터베이스에 저장되어 추후 조회 및 관리가 가능하다.

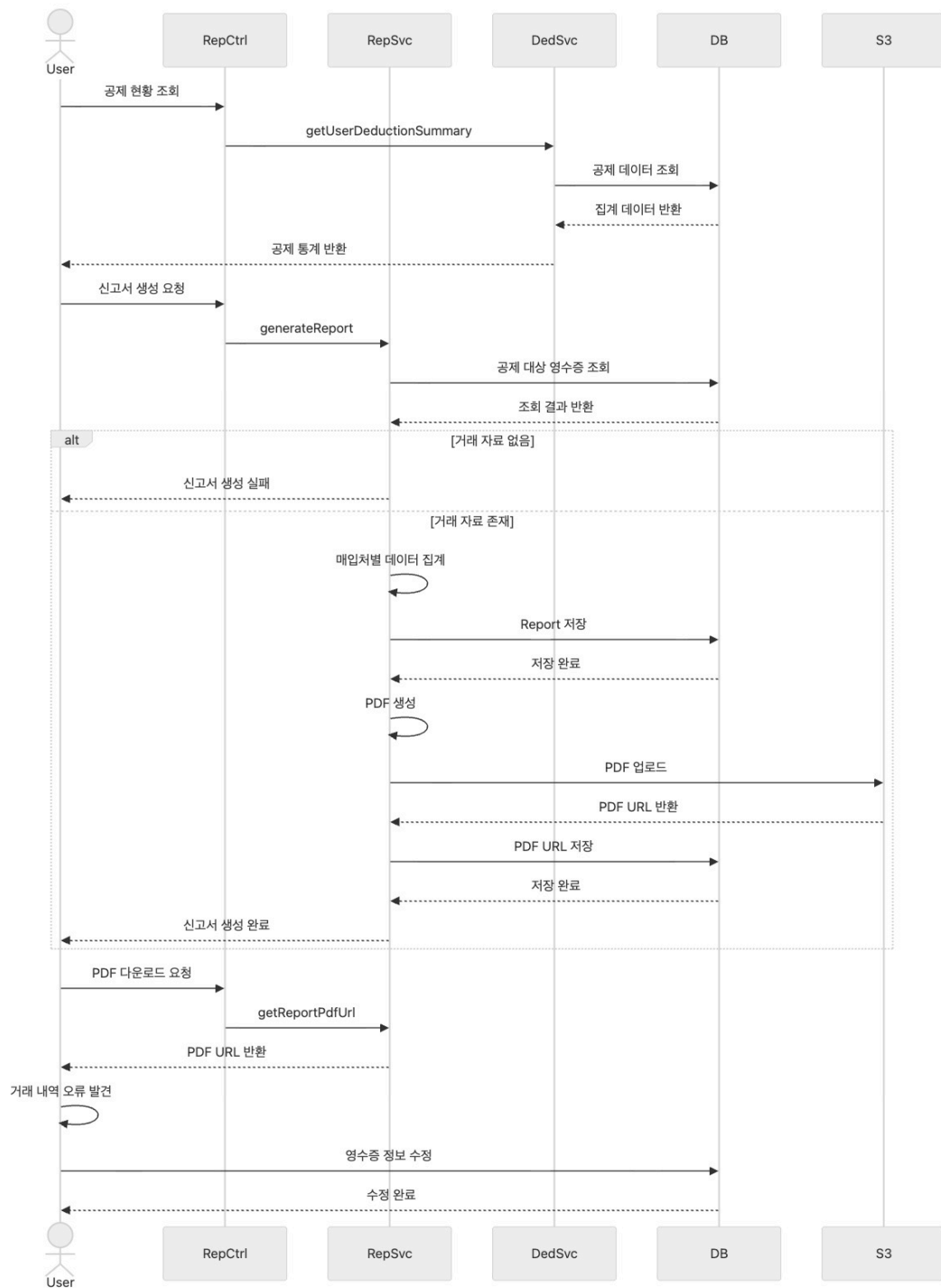
[UC-004 신고서 작성 및 분석 결과 확인]의 유즈케이스

UC ID	UC-004
UC 이름	신고서 작성 및 분석 결과 확인
액터	사업주
목표	사업주가 업로드한 영수증 분석 데이터와 세법 RAG 검색 결과를 토대로 AI가 판단한 매입세액 공제 현황 요약을 확인한다. 국세청 제출용 서식 형태의 부가가치세 신고 리포트 PDF를 생성·다운로드한다.
사전 조건	- 사업주가 시스템에 로그인 완료한 상태이다. - 최소 1개 이상의 영수증 데이터가 업로드되어 OCR 분석 및 국세청 사업자 검증이 완료되어 있어야 한다.
사후 조건	생성된 PDF 신고서가 AWS S3에 저장되고, 사업주는 신고서 프리뷰를 보고 다운로드 한다.
종료 조건	사업주가 PDF 신고서를 확인하고 신고서를 다운로드 할 때 종료된다.
정상 흐름	사업주는 홈 화면에서 "부가가치세 신고서 생성" 버튼을 클릭한다. 시스템은 현재까지 분석된 세액 공제 현황 요약 데이터를 화면에 표시한다. 사업주는 거래내역별 적용 공제, 세율 및 세액을 확인한다. 사업주가 "이대로 신고서 만들기" 버튼을 누르면, 시스템은 저장된 거래내역과 부가가치세 신고서 템플릿으로 신고서를 생성한다. 시스템은 생성한 신고서 PDF를 사업주에게 프리뷰로 보여준다. 사업주는 "신고서 다운로드" 버튼을 눌러 생성한 신고서 PDF를 다운로드한다.
예외 흐름	E1. 등록된 거래 자료가 없는 경우 사업주가 등록된 거래 자료 없이 부가가치세 신고서 생성 버튼을 클릭하면,

	시스템은 “거래 자료를 먼저 등록해 주세요.”라는 메시지를 표시하고 다음 단계로 진행하지 않는다.
대안 흐름	A1. 사업주가 거래 내역에 오류를 발견한 경우 사업주는 이전 화면인 홈 화면으로 돌아가 영수증 보관함에서 거래를 수정한다. 사업주는 문제 거래 내역을 클릭하여 영수증 보관함으로 이동한다. 이때, 영수증 보관함에는 해당 업체의 거래만 표시되도록 필터링된다.



[UC-004 신고서 작성 및 분석 결과 확인]의 유즈케이스 다이어그램



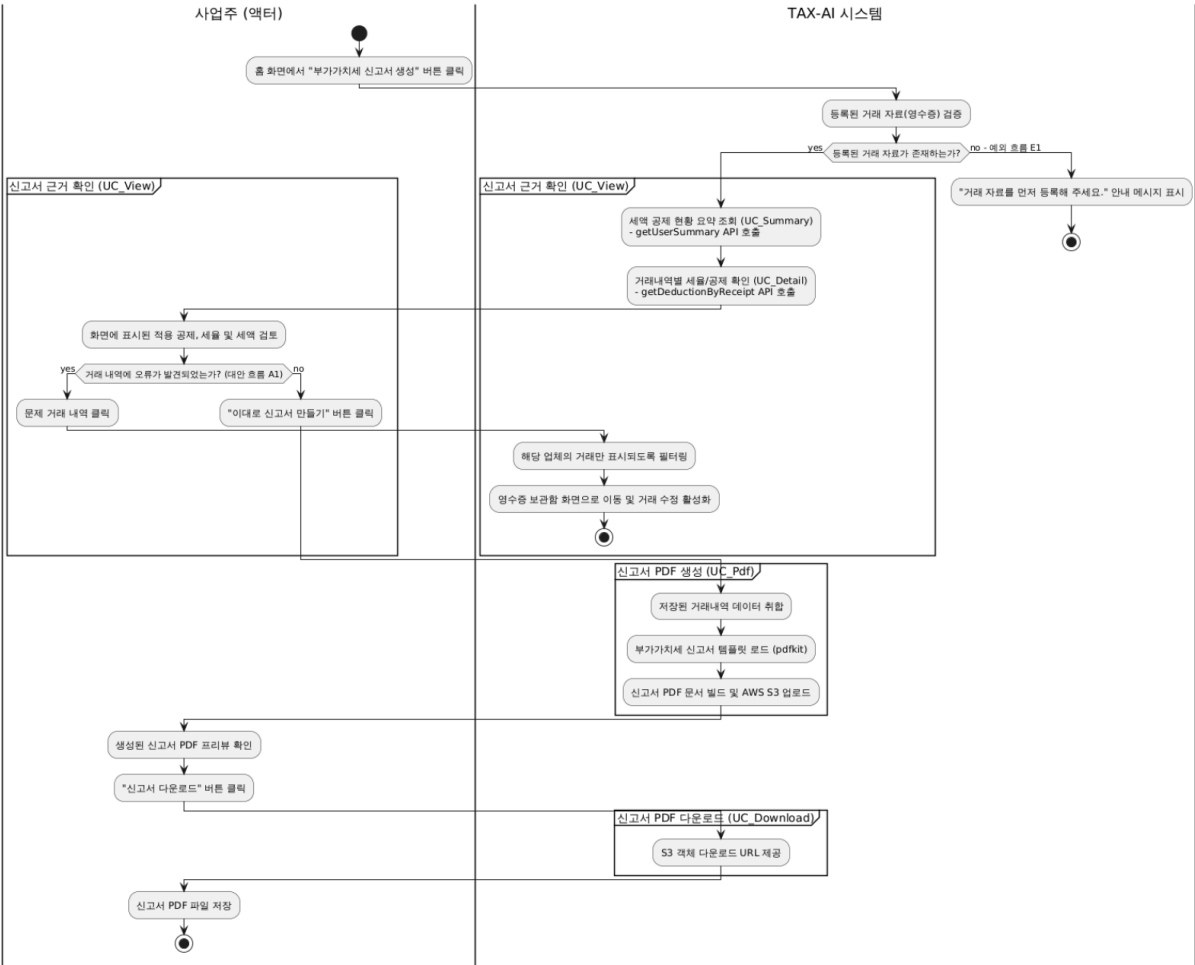
[UC-004 신고서 작성 및 분석 결과 확인]의 시퀀스 다이어그램

공제 현황 조회 진입 시 RepCtrl이 RepSvc를 통해 getUserDeductionSummary를 DedSvc에 호출하고, DedSvc는 DB에서 공제 데이터를 조회하여 집계 데이터를 반환하며 RepSvc가 공제 통계를 User에게 전달하는 흐름으로 시작된다. 이후 User가 신고서 생성을 요청하면 RepSvc의 generateReport가 DedSvc를 통해 공제 대상 영수증을 DB에서

조회하고 결과를 반환받는다.

거래 자료 존재 여부에 따라 alt 블록으로 분기하여, 거래 자료가 없을 경우 신고서 생성 실패를 User에게 즉시 반환한다. 거래 자료가 존재하는 경우 RepSvc는 매입처별 데이터 집계를 내부적으로 수행한 뒤 DB에 Report를 저장하고 저장 완료를 확인한다. 이어서 RepSvc가 PDF 생성을 자체 처리한 뒤 S3에 PDF를 업로드하여 PDF URL을 반환받고, 해당 URL을 DB에 저장하여 저장 완료를 확인한 후 User에게 신고서 생성 완료를 응답한다.

신고서 생성 완료 후 User가 PDF 다운로드를 요청하면 RepSvc의 getReportPdfUrl을 통해 PDF URL을 반환하여 다운로드 흐름이 완성된다. 이후 User가 거래 내역 오류를 발견한 경우 영수증 정보 수정을 DB에 직접 요청하고 수정 완료를 반환받는 후속 흐름이 이어진다. 전체 다이어그램은 공제 현황 조회, 신고서 생성, PDF 업로드, 오류 수정의 네 단계가 RepCtrl, RepSvc, DedSvc, DB, S3 간 호출 순서에 따라 일관되게 연결되어 UC-004가 UC-003의 세액 계산 결과를 기반으로 신고서 생성까지 완결되도록 구성하였다.



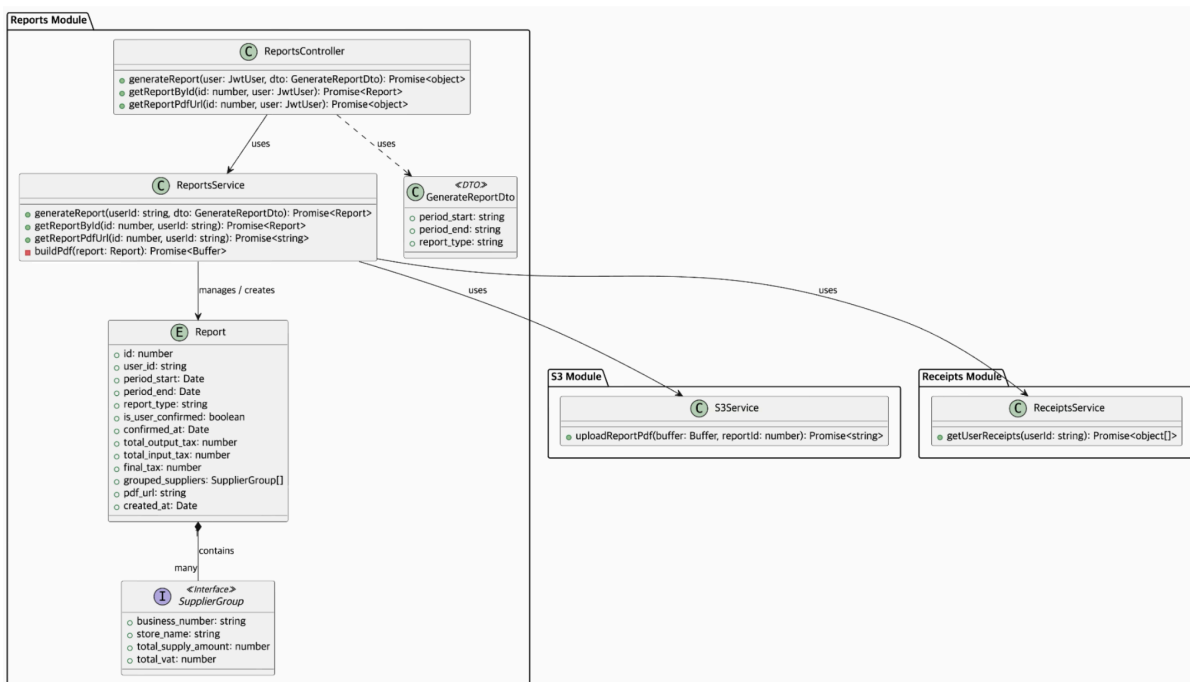
[UC-004 신고서 작성 및 분석 결과 확인]의 액티비티 다이어그램

홈 화면에서 "부가가치세 신고서 생성" 버튼을 클릭하면 TAX-AI 시스템은 등록된 거래 자료(영수증) 존재 여부를 검증하며,

등록된 거래 시행기가 존재하지 않는 경우 "거래 자료를 먼저 등록해 주세요" 안내 메시지를 표시하고 종료하는 예외 흐름 E1로 분기한다.

거래 자료가 존재하는 경우 신고서 근거 확인(UC_View) 단계로 진입하여 세액 공제 현황 요약 조회(UC_Summary)를 위해 getUserSummary API를 호출하고, 거래내역별 세율·공제 확인(UC_Detail)을 위해 getDeductionByReceipt API를 연속 호출한다. 조회 결과를 바탕으로 해당 업체의 거래내역이 화면에 표시되도록 필터링하며, 사업주는 화면에 표시된 적용 공제·세율 및 세액을 검토한다. 거래 내역에 오류가 발견된 경우 문제 거래 내역 클릭 분기를 거쳐 영수증 보관함 화면으로 이동하고 거래 수정을 활성화하는 루프로 복귀하며, 오류가 없는 경우 "이대로 신고서 만들기" 버튼을 클릭하여 다음 단계로 진행한다.

신고서 PDF 생성(UC_Pdf) 단계에서는 저장된 거래내역 데이터를 취합하고 pdfkit으로 부가가치세 신고서 템플릿을 로드하여 신고서 PDF 문서를 빌드한 뒤 AWS S3에 업로드하는 흐름이 순차적으로 처리된다. 사업주는 생성된 신고서 PDF 프리뷰를 확인한 후 "신고서 다운로드" 버튼을 클릭하면 신고서 PDF 다운로드(UC_Download) 단계에서 S3 객체 다운로드 URL이 제공되어 신고서 PDF 파일이 로컬에 저장되는 것으로 흐름이 종료된다. 전체 다이어그램은 거래 자료 검증, 세액 근거 확인, PDF 생성, 다운로드의 네 단계가 사업주의 선택과 시스템 처리 결과에 따라 분기되도록 구성하였으며, 오류 발견 시 영수증 수정 루프로 자연스럽게 복귀하여 UC-002, UC-003과 연계되도록 마무리 절차를 정의하였다.



[UC-004 신고서 작성 및 분석 결과 확인]의 클래스 다이어그램

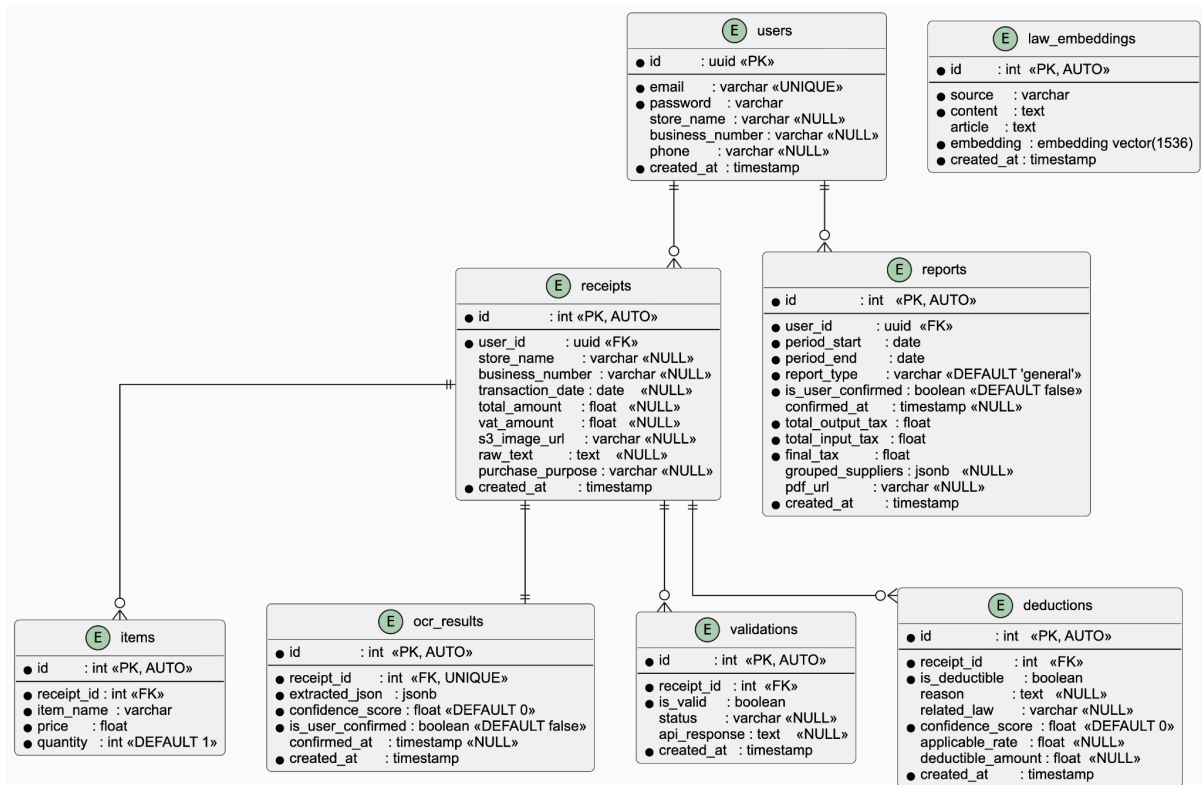
Reports Module을 중심으로 ReportsController, ReportsService, GenerateReportDto, Report 엔티티, SupplierGroup 인터페이스 간의 책임을 계층별로 구분하였다. ReportsController는 generateReport,

getReportById, getReportPdfUrl 세 개의 엔드포인트를 노출하며, GenerateReportDto를 uses 관계로 참조하여 신고서 생성 요청의 입력 데이터 경계를 DTO 단위로 분리하였다.

ReportsService는 generateReport, getReportById, getReportPdfUrl, buildPdf 네 개의 메서드를 통해 신고서 생성·조회·PDF 빌드 로직을 담당하며, Report 엔티티를 manages / creates 관계로 생성하고 관리한다. Report 엔티티는 id, user_id, period_start, period_end, report_type, is_user_confirmed, confirmed_at, total_output_tax, total_input_tax, final_tax, grouped_suppliers, pdf_url, created_at 필드로 구성되어 신고서 전반의 영속성을 담당하며, SupplierGroup 인터페이스를 contains 관계로 다수 포함하여 매입처별 사업자번호, 상호명, 총 공급가액, 부가세 데이터를 구조화한다.

외부 모듈과의 연계는 S3 Module의 S3Service와 Receipts Module의 ReceiptsService 두 방향으로 분리되어 있다. ReportsService는 S3Service의 uploadReportPdf(buffer, reportId)를 uses 관계로 참조하여 PDF 파일 업로드와 URL 반환을 위임하고, ReceiptsService의 getUserReceipts(userId)를 uses 관계로 참조하여 신고서 생성에 필요한 영수증 데이터 조회를 위임한다. 전체 다이어그램은 Reports, S3, Receipts 세 모듈 간의 의존 흐름과 엔티티 관계를 명확히 분리하여 신고서 생성부터 PDF 업로드까지의 책임이 각 모듈에 단일하게 유지되도록 구성하였다.

5.5. 데이터베이스 설계



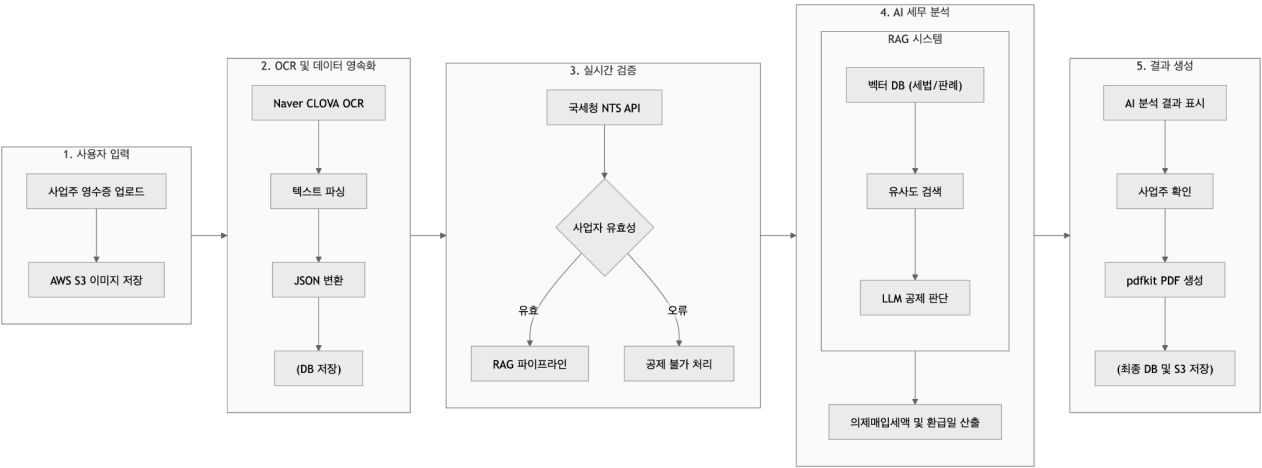
본 시스템의 데이터베이스는 PostgreSQL 16과 pgvector 확장을 기반으로 설계되었으며, 총 8개의 테이블로 구성된다.

users 테이블은 UUID를 PK로 사용하는 사업주 계정 정보를 저장하며, receipts와 reports가 user_id를 FK로 참조하는 1:N 관계를 맺는다. receipts는 영수증 원본 데이터의 중심 테이블로, items(품목 상세), ocr_results(OCR 추출 결과), validations(국세청 사업자 검증 이력), deductions(LLM 공제 판단 결과) 네 개의 테이블이 receipt_id를 FK로 참조한다. 이 중 ocr_results는 영수증당 단 하나의 결과만 허용하는 1:1 관계(UNIQUE 제약)이며, 나머지 세 테이블은 재검증·재분석 이력을 누적 저장하는 1:N 관계로 설계되었다. reports 테이블은 매입처별 합계표를 jsonb 타입의 grouped_suppliers 컬럼에 배열로 저장하여 별도 집계 테이블 없이 신고서 데이터를 관리한다.

law_embeddings 테이블은 pgvector 확장을 활용하여 세법 조문을 1536차원의 embedding vector 컬럼으로 저장하며, RAG 파이프라인에서 코사인 유사도 연산자(<=>)를 통한 관련 법령 검색에 활용된다. 임베딩 모델은 OpenAI text-embedding-3-small이며, 다른 엔티티와 외래키 관계 없이 독립적으로 운영된다.

5.6. 시스템 흐름

UI/UX를 개발하기 위해 도출한 시스템 흐름도는 다음과 같다.



5.7. UI 기초 설계

5.7.1 주요 UI/UX 소개

해당 서비스는 금융 및 세무 관련 애플리케이션으로 분류할 수 있다. 이 UI/UX 설계에 있어서 가장 중요하게 고려한 부분은 크게 신뢰성, 간편성, 그리고 시각성이고 세가지 특성들을 강조하기 위해 하얀색 바탕에 파란색과 회색 계열의 asset들을 사용했다. 해당 서비스의 차별성을 언급하면서 법령을 기반한 XAI를 강조했는데, 이는 UI상 결과산출물이 발생하거나 그 과정에서 사용자에게 근거를 최대한 많이 노출시키기 위해 근거 법령이나 판례를 보여주도록 구성하였다. 또한 OCR의 혹시 모를 부정확한 인식을 대비하기 위해 사용자가 직접 수정할 수 있는 옵션, 그리고 가입 단계에서 사업자 증빙을 하는 등 전반적인 서비스의 신뢰도를 높이기 위한 부분들을 강조했다. 무엇보다 사용자 이용에 간편함이 중요했기 때문에 대시보드 및 중심적인 페이지에선 서비스의 각 기능을 강조하도록 하였고 세액 계산 및 법령 근거에 있어서는 사용자의 가독성을 해치지 않으려 했다.

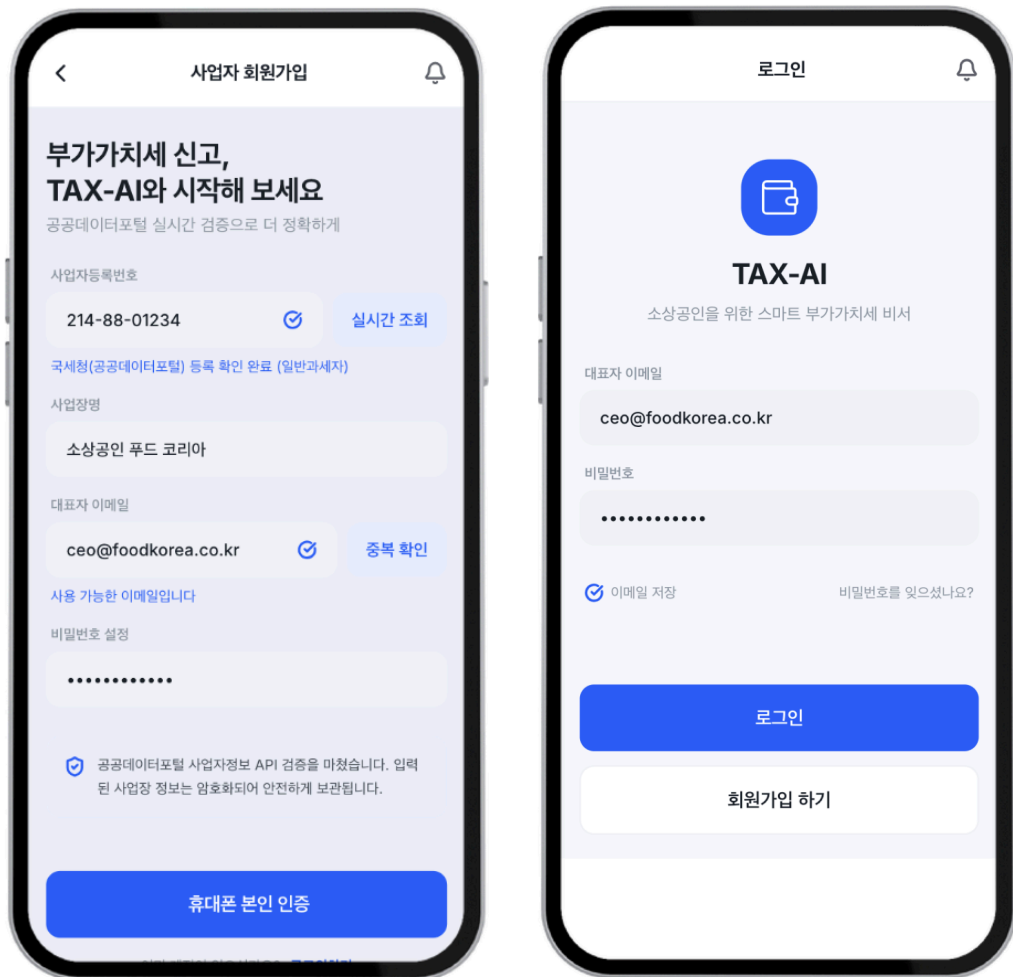
<와이어 프레임>



1) 사용자 등록 및 사용자 검증 및 로그인

본 화면은 사용자가 서비스에 진입하기 위한 초기 단계인 '사업자 회원가입'과 '로그인' 인터페이스를 나타내며 모바일 환경에 최적화된 UI로 설계되었다. 좌측의 사업자 회원가입 화면은 공공데이터포털 API를 연동하여 사업자등록번호 입력 시 실시간 조화를 통해 국세청 기준의 과세 유형과 상호명을 자동으로 불러오는 실시간 사업자 검증 기능을 제공하며,

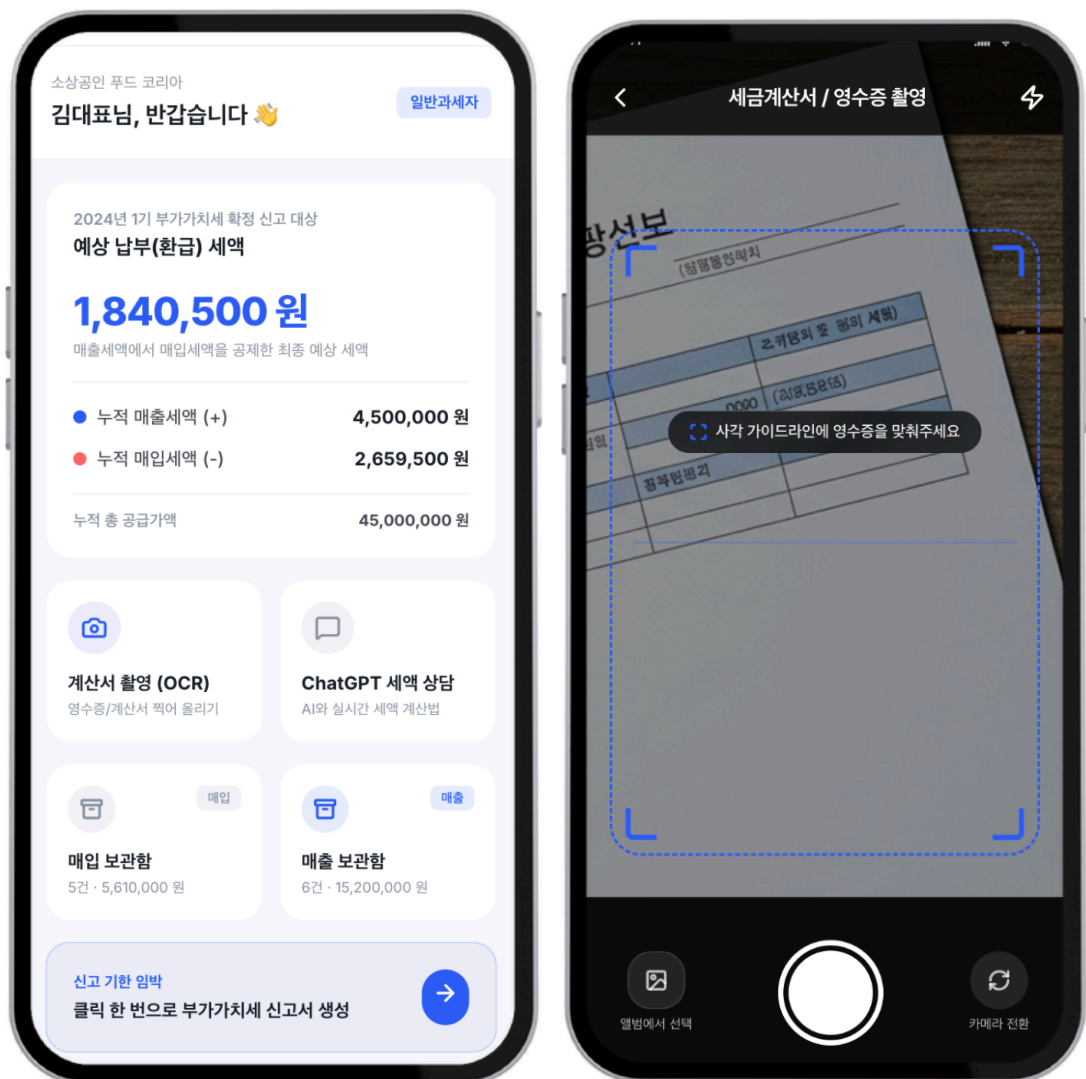
대표자 이메일 중복 확인 및 비밀번호 정책 검증을 거쳐 최하단의 휴대폰 본인 인증 버튼을 통해 최종적인 신원 확인 단계로 이어지도록 구성되었다. 우측의 로그인 화면은 등록된 대표자 이메일과 비밀번호를 입력하는 직관적인 자격 증명 구조로 이메일 저장 및 비밀번호 찾기 등의 편의 기능을 포함하고 있으며, 주 권장 행동인 로그인 버튼을 상단에 강조하고 미가입 사용자를 위한 회원가입 하기 버튼을 하단에 배치하여 유연한 화면 전환을 유도하도록 설계되었다.



2) 홈 화면 대시보드 및 영수증 업로드

본 화면은 로그인 완료 후 진입하는 '메인 대시보드'와 영수증 인식을 위한 '세금계산서/영수증 촬영' 인터페이스를 나타내며 모바일 환경에 맞춘 직관적인 UI로 설계되었다. 좌측의 메인 대시보드 화면은 상단에 사업자 정보와 과세 유형을 명시하고 중앙에 부가가치세 확정 신고 대상의 예상 납부 또는 환급 세액을 큰 텍스트로 강조하여 시인성을 높였으며, 누적 매출세액과 누적 매입세액 및 공급가액의 수치 데이터를 일목요연하게 시각화하여 보여주는 동시에 하단에는 계산서 촬영,

세액 상담, 매입 및 매출 보관함 등 핵심 기능으로의 접근을 돕는 카드형 버튼과 신고서 생성을 유도하는 배너를 배치하였다. 우측의 세금계산서 및 영수증 촬영 화면은 실물 증빙 서류를 디지털 데이터화하기 위한 카메라 인터페이스로, 화면 중앙에 푸른색 사각 가이드라인과 안내 메시지를 띄워 사용자가 영수증을 정확한 구도로 촬영할 수 있도록 유도하며 하단에는 앨범에서 선택 및 카메라 전환 버튼을 제공하여 촬영 편의성을 확보하도록 설계되었다.



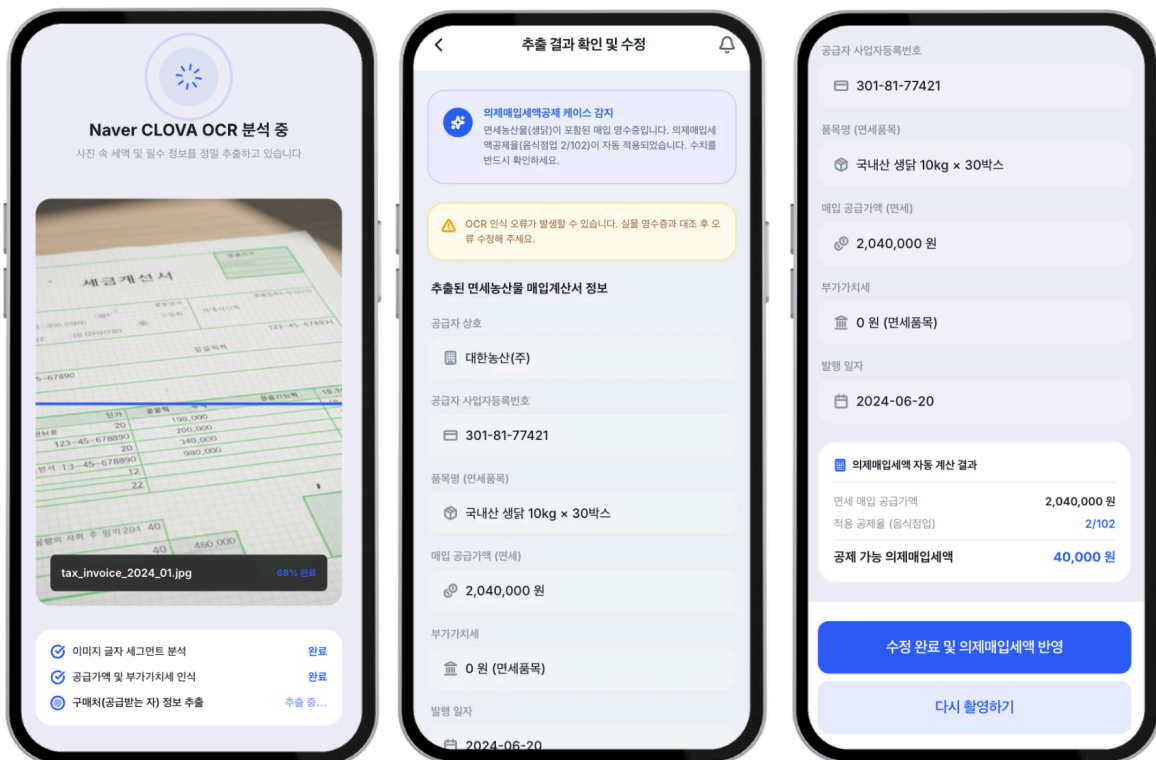
3) OCR 처리 및 결과 확인

본 화면은 업로드된 영수증 및 세금계산서 이미지에서 데이터를 추출하고 검증하는 'Naver CLOVA OCR 분석 중' 단계와 추출 결과를 확인 및 편집하는 '추출 결과 확인 및 수정' 인터페이스를 나타내며 세무 데이터의 정확한 반영을 위한 흐름으로

설계되었다.

가장 좌측의 분석 중 화면은 실물 서류 스캔 애니메이션과 함께 현재 진행 중인 세부 분석 단계인 이미지 글자 세그먼트 분석, 공급가액 및 부가가치세 인식, 구매처 정보 추출의 처리 상태를 하단에 실시간으로 표시하여 시스템의 투명성을 높였다.

중앙과 우측으로 이어지는 추출 결과 확인 및 수정 화면은 AI 분석을 통해 의제매입세액공제 대상 케이스를 자동으로 감지하여 상단에 안내 메시지를 띄우고 오인식 가능성에 대한 주의 문구를 배치하였으며, 공급자 상호 및 사업자등록번호, 품목명, 매입 공급가액, 부가가치세, 발행 일자 등 국세청 제출에 필요한 핵심 입력 필드 값을 시각화하여 사용자가 수동으로 수정할 수 있도록 지원하는 한편, 아래 UI 예시처럼 면세 매입 공급가액이 음식점업이 발생하는 것과 같은 특수한 법령이 적용되는 부분에 있어서 계산 절차를 보여준다. 적용 공제율이 반영된 의제매입세액 자동 계산 결과를 직관적으로 노출하고 최하단에 수정 완료 및 의제매입세액 반영 버튼과 다시 촬영하기 버튼을 배치하여 유연한 데이터 보완 및 최종 장부 적용을 유도하도록 설계되었다.

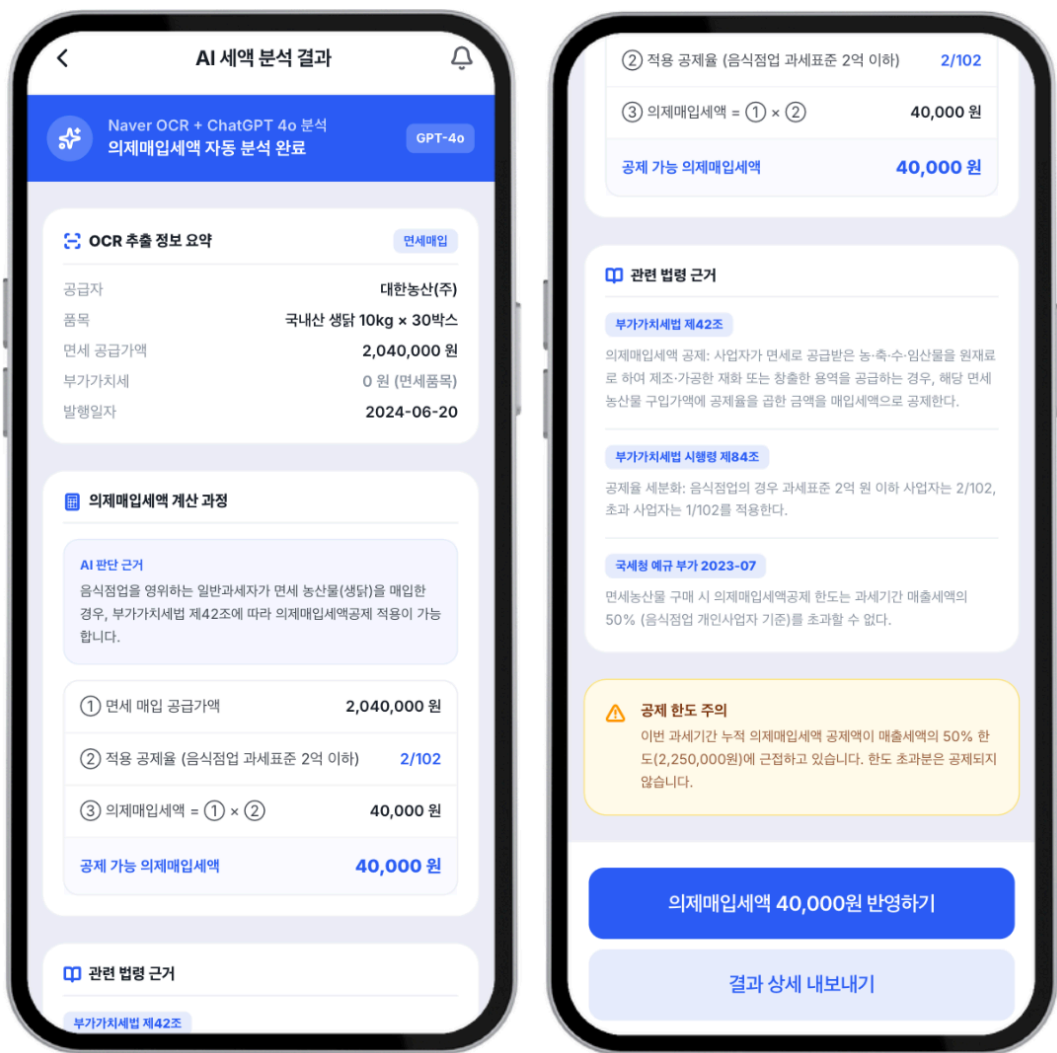


4) 세액 및 공제액 계산 / 법령 근거 제시

본 화면은 Naver OCR 정보와 LLM 분석을 결합하여 가공된 세무 데이터를 보여주는 'AI 세액 분석 결과' 인터페이스를 나타내며 복잡한 세법 모델에 기반한 판례 및 공제액 산출 과정을 직관적으로 시각화하여 설계되었다.

좌측 화면은 상단에 분석에 사용된 인공지능 모듈을 명시하고 추출된 공급자, 품목, 공급가액 등의 요약 정보를 면세매입

카테고리로 분류하여 제공하며, 부가가치세법 제42조에 따른 AI 판단 근거 문면과 함께 면세 매입 공급가액에 음식점업 과세표준 기준 공제율을 곱하여 산출된 의제매입세액 수식을 산식 구조로 표현하여 세액 산정 흐름의 투명성을 확보하였다. 우측으로 연결되는 스크롤 영역에서는 부가가치세법 제42조, 동법 시행령 제84조, 국세청 예규 등 관련 법령 근거 데이터베이스(DB) 검색 결과를 매칭하여 상세히 제시함으로써 리포트의 신뢰도를 높였고, 누적 공제액이 매출세액의 50% 한도에 근접했음을 경고하는 공제 한도 주의 컴포넌트를 배치하여 예기치 못한 불공제 리스크를 사전 방지하도록 도우며, 최하단에는 의제매입세액 반영하기 버튼과 결과 상세 내보내기 버튼을 강조하여 분석된 최종 세무 데이터를 세무 관리 시스템 장부에 즉각 적용하거나 공유할 수 있도록 설계되었다.



5) 매출/매입 계산서 보관함

본 화면은 사용자가 등록한 세무 증빙 자료들을 체계적으로 관리하고 모니터링할 수 있는 인터페이스를 나타내며, 국세청 신고 연동을 위한 데이터 집계에 최적화된 리스트 UI로 설계되었다.

좌측의 '매입 영수증 보관함' 화면은 상단에 특정 과세 기간 동안 누적된 매입처별 세금계산서의 총합산 금액을 강조하여 표시하고, 하단에 국세청 부가세 신고서 첨부용 파일인 '매입처별 세금계산서 합계표 생성' 기능을 PDF 내보내기 버튼 형태로 배치하였으며, 전체 및 월별 필터 칩을 통해 예시 기업들의((주)삼양 푸드넷, CJ 프레시웨이 등) 각 거래 건별 발행 일자, 거래처명, 품목 요약, 공급가액 및 세액 데이터를 스크롤 가능한 리스트 형태로 직관적으로 시각화하였다.

우측의 '매출 영수증 보관함' 화면 역시 대칭적인 구조를 취하여 누적 매출처별 세금계산서의 총액을 상단에 노출하되 총 공급가액, 총 매출세액, 이번 달 건수와 같은 정량적 분석 지표를 세분화하여 대시보드 요약 창으로 추가 제공하며, 마찬가지로 '매출처별 세금계산서 합계표 생성' 바로가기 컴포넌트와 월별 필터링 시스템을 연동하여 강남구청 구내식당, (주)위워크 코리아 등 매출 거래 내역의 리스트를 상세 내역 필드와 함께 가독성 높게 배열함으로써 사용자가 전반적인 매출과 매도 흐름을 통합적으로 관리할 수 있도록 설계되었다.

9:41

부가가치세 신고서 생성

음식점업 일반과세자 · 2024년 1기 확정
부가가치세 신고서 자동 생성 완료

① 사업자 기본 정보

상호 (법인명)소상공인 푸드 코리아
사업자등록번호123-45-67890
대표자 성명김대표
업태음식점업
종목한식 일반음식점
과세기간2024.01.01 ~ 2024.06.30
신고구분확정신고

② 과세표준 및 매출세액

세금계산서 발급분 공급가액45,000,000 원
세금계산서 발급분 세액4,500,000 원
신용카드·현금영수증 발행분 공급가액0 원
신용카드·현금영수증 발행분 세액0 원
과세표준 합계45,000,000 원
매출세액 합계4,500,000 원

③ 매입세액

세금계산서 수취분 공급가액5,610,000 원
세금계산서 수취분 세액561,000 원
연세농산물 외제매입세액 공제-40,000 원
외제매입세액 (2/102 적용)40,000 원
그 밖의 공제 매입세액 합계40,000 원
매입세액 합계601,000 원
공제세액 소계2,659,500 원

④ 경감·공제세액

전자신고 세액공제10,000 원
신용카드 발행 세액공제0 원
경감·공제세액 합계10,000 원

⑤ 가산세

세금계산서 지연 발급 가산세0 원
무신고 가산세0 원
가산세 합계0 원

⑥ 최종 납부(환급)세액 계산

매출세액+ 4,500,000 원
매입세액 공제- 2,659,500 원
경감·공제세액- 10,000 원
가산세+ 0 원
최종 납부세액1,840,500 원

⑦ 신고·납부 기한

2024년 1기 확정 신고·납부 기한: 2024년 7월 25일(목). 전자 신고 시 세액공제 10,000원이 자동 적용되었습니다.

⑧ 근거 법령

부가가치세법 제48조 — 확정신고 및 납부: 사업자는 각 과세기간에 대한 과세표준과 세액을 그 과세기간 종료 후 25일 이내에 신고·납부하여야 한다.
부가가치세법 제42조 — 외제매입세액: 음식점업 2/102 적용 (과세표준 2억 이하 개인사업자).

국세청 홈택스 신고서 제출

PDF로 저장하기

6) 신고서 확인 및 생성 화면

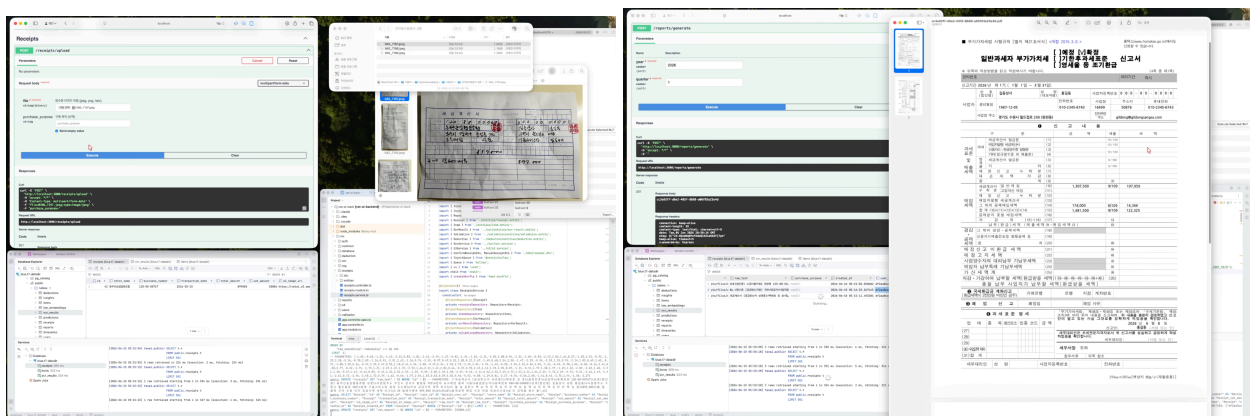
본 화면은 최종 분석 완료된 세무 데이터를 바탕으로 국세청 신고서 서식에 맞추어 생성된 '부가가치세 신고서 생성' 인터페이스를 나타내며, 매출·매입·공제 세액의 유기적인 연산 흐름과 법적 근거를 명확히 제시하도록 설계되었다.

좌측 화면은 상단에 음식점업 일반과세자의 부가가치세 신고서 자동 생성 완료 안내를 배치하고, 상호·사업자등록번호·과세기간 등이 명시된 '① 사업자 기본 정보'를 제공하며, 세금계산서 발급분 공급가액과 세액을 집계한 '② 과세표준 및 매출세액' 항목과 세금계산서 수취분 및 면세농산물 의제매입세액 공제액(-40,000원) 등이 합산된 '③ 매입세액' 항목을 순차적으로 구성하여 과세 집계 과정을 직관적으로 시각화하였다.

우측으로 이어지는 스크롤 영역은 전자신고 세액공제 등이 포함된 '④ 경감·공제세액'과 지연 발급 등의 리스크를 반영하는 '⑤ 가산세' 항목을 배치하였고, 앞선 연산 결과를 통합하여 매출세액에서 매입세액 및 경감세액을 차감하고 가산세를 더해 최종 산출된 '⑥ 최종 납부(환급)세액 계산'을 큰 텍스트로 강조하여 노출하였으며, 하단에는 부가가치세법 제48조 및 제42조에 따른 신고 기한과 근거 법령 정보를 매칭하여 제시하는 동시에 최하단에 국세청 홈택스 신고서 제출 및 PDF로 저장하기 버튼을 전면배치함으로써 원클릭 세무 신고 액션을 유도하도록 설계되었다.

5.8. 백엔드 개발 시연 영상

백엔드 개발 시연 영상 링크: <https://www.youtube.com/watch?v=fyE75xnW2iM>



시연 환경은 화면을 4분면으로 구성하여 좌상단 OpenAPI Swagger UI, 우상단 테스트용 전표 이미지, 좌하단 DataGrip DB 클라이언트, 우하단 JetBrains WebStorm IDE로 배치하였다.

총 3장의 테스트 영수증을 순차적으로 등록하였으며, 거래 목적은 별도 입력 없이 진행하였다. 첫 번째 영수증 등록 시 PostgreSQL에 대한 DB 쿼리와 pgvector 확장이 적용된 테이블 쿼리가 발생하는 것을 확인하였다. 두 번째 영수증 등록 시에는 DataGrip에서 receipts, ocr_results, items 테이블이 갱신되는 모습을 통해 전표 등록마다 DB 트랜잭션이 정상적으로 발생함을 검증하였다. 세 번째 영수증 등록 과정에서는 OCR 및 LLM 응답의 처리 지연(latency)을 비동기로 처리하기 위해 BullMQ를 적용하였으며, Redis에 BullMQ 레코드 키가 생성되는 것을 통해 비동기 큐 동작을 확인하였다.

신고서 생성 단계에서는 회계연도와 분기를 입력하면 등록된 거래 자료를 취합하여 PDF를 자동 생성하며, HTTP 응답으로

확인하였다.

6. 개발 일정

6.1. 개발 현황

Sprints

Add status update Insights Workflows 6

백로그

스크럼보드 + New view

Iteration ▾

No Iteration 5

Completed

Iteration 5
May 25 - Jun 07 2

Iteration 4
May 11 - May 24 3

Iteration 3
Apr 27 - May 10 2

Iteration 2
Apr 13 - Apr 26 2

Iteration 1
Mar 30 - Apr 12 3

Filter by keyword or by field

Title		Iteration	Sub-issues progress
S0.1/기획 및 분석 4 ...			
1 소상공인의 세금신고 어려움 사례 수집 및 정리 #1		Iteration 1	
2 소상공인 부가세 신고 프로세스 상세 분석 #2		Iteration 1	
3 AEIOU 분석, 5Whys, 페르소나 작성 #3		Iteration 1	
4 서비스 아키텍처 설계(Cloud, AI 파이프라인) #4		Iteration 2	
+ Add item			
S0.2/설계 3 ...			
5 사용자, 사업자정보, 매입/매출전표, 신고서 이력 RDB 테이블 설계 #5		Iteration 2	
6 API 명세서 작성 및 UI/UX 와이어프레임 확정 #7		Iteration 3	
7 세법, 예규, 판례 데이터 벡터DB 설계 #6		Iteration 3	
+ Add item			
S1/AI 모델링 2 ...			
8 세법 텍스트 임베딩 및 벡터DB 적재 #4		Iteration 4	
9 사용자 입력 구매 목적에 따른 공제 여부 판단 체인 개발 #5		Iteration 4	
+ Add item			
S2/백엔드 개발 3 ...			
10 OCR API 연동 및 전처리 알고리즘 #8		Iteration 4	
11 매입/매출처별 합계표 자동 집계 모듈 개발 #6		Iteration 5	
12 홈텍스 업로드용 파일 생성 모듈 개발 #7		Iteration 5	
+ Add item			
S3/프론트엔드 개발 3 ...			
13 프론트엔드 개발 #1			
14 촬영 후 데이터 보정 UI 구현 #2			
15 실시간 신고 현황 대시보드 구축 #3			
+ Add item			
S4/통합 테스트 1 ...			
16 > 통합테스트 #10			0 / 3 0%
+ Add item			
S5/배포 및 안정화 1 ...			
17 > 배포 및 안정화 #14			0 / 3 0%
+ Add item			

본 프로젝트는 총 5회의 이터레이션(Iteration 1~5)으로 구성된 스프린트 기반 개발 방식을 채택하였으며, 2026년 3월 30일부터 6월 7일까지 약 10주간의 개발 일정을 수행하였다.

당초 Iteration 5 종료 시점(6월 7일)의 목표 완료 범위는 S1/AI 모델링까지였으나, 실제 개발 속도가 계획을 상회하여 S2/백엔드 개발까지 모두 완료하는 성과를 달성하였다. 완료된 작업 범위는 S0.1/기획 및 분석(소상공인 세금신고 사례 수집, 부가세 신고 프로세스 분석, AEIOU 및 페르소나 작성, 서비스 아키텍처 설계), S0.2/설계(RDB 및 벡터DB 테이블 설계, API 명세서 및 UI/UX 와이어프레임 확정), S1/AI 모델링(세법 텍스트 임베딩 및 벡터DB 적재, 공제 여부 판단 체인 개발), S2/백엔드 개발(OCR API 연동, 매입·매출처별 합계표 자동 집계 모듈, 홈택스 업로드용 파일 생성 모듈) 총 12개 이슈이다.

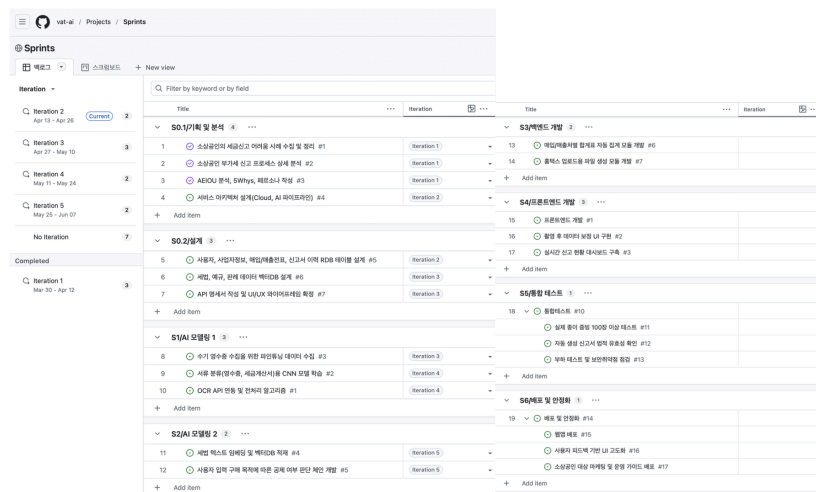
현재 S3/프론트엔드 개발, S4/통합 테스트, S5/배포 및 안정화 3개 스프린트가 잔여 작업으로 남아 있으며, 통합 테스트(0/3)와 배포 및 안정화(0/3) 항목은 착수 전 단계이다.

6.2. 애자일 개발론 적용

깃허브 프로젝트를 사용하여 스프린트 백로그, 스크럼 보드를 구현한다.

스프린트별 계획

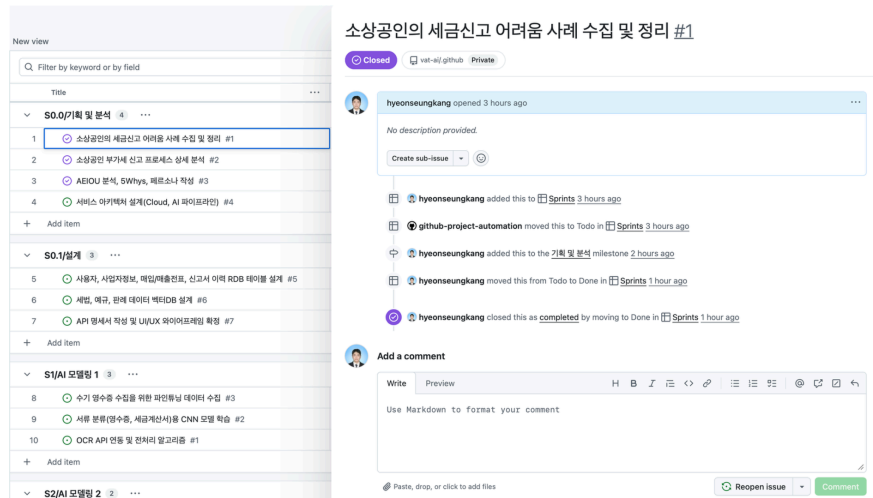
스프린트 0을 기획, 설계 및 준비 단계로 정의하고 스프린트 1부터 6까지를 구체적인 구현 단계별로 정의했다. Iteration은 2주 단위로 구성하였다.



Sprints			
Filter by keyword or by field			
Iteration	Title	Iteration	Title
Iteration 2 Apr 13 - Apr 26	S0.1/기획 및 분석	Iteration 1	S3/백엔드 개발
Iteration 3 Apr 27 - May 10	1 소상공인 세금신고 사례를 사례 수집 및 정리 #1	Iteration 1	13 세금계산서용 합계표 자동 집계 모듈 개발 #6
Iteration 4 May 11 - May 24	2 소상공인 부가세 신고 프로세스 상세 분석 #2	Iteration 1	14 홈택스 업로드용 파일 생성 모듈 개발 #7
Iteration 5 May 25 - Jun 07	3 AEIOU 분석, SW/Phys, 페르소나 작성 #3	Iteration 2	S4/프론트엔드 개발
No Iteration	4 서비스 아키텍처 설계(Cloud, AI 적어코딩) #4	Iteration 2	15 프론트엔드 개발 #1
Completed	S0.2/설계	Iteration 2	16 합계표 후 데이터 저장 DB 구상 #2
Iteration 1 Mar 30 - Apr 12	5 사용자, 사업자정보, 세금계산서, 신고서 입력 화면 레이아웃 설계 #5	Iteration 3	17 실시간 신고 현황 대시보드 구축 #3
	6 세법, 제도, 관련 데이터 체계화 설계 #6	Iteration 3	S5/통합 테스트
	7 API 명세서 작성 및 Swagger API 문서화 #7	Iteration 4	18 통합테스트 #10
	S1/AI 모델링 1	Iteration 2	19 실제 데이터 1000여 건의 테스트 #11
	8 수거 접수율 수치를 위한 피인자 및 대외의 수집 #3	Iteration 3	20 자동 생성 신고서 입력 유효성 확인 #12
	9 서류 분할(영수증, 세금계산서)을 CHAI 모델 적용 #2	Iteration 4	21 부속 테스트 및 보안취약점 점검 #13
	10 OCR API 연동 및 인자 추출 #1	Iteration 4	S6/배포 및 안정화
	S2/AI 모델링 2	Iteration 5	22 배포 및 안정화 #14
	11 세법 텍스트 임베딩 및 벡터DB 적재 #4	Iteration 5	23 배포 테스트 #15
	12 사용자 입력 구제 목적에 따른 설계 여부 판단 #5	Iteration 5	24 사용자 피드백 기반 UI 고도화 #16
			25 소상공인 대상 마케팅 및 홍보 가이드 제작 #17

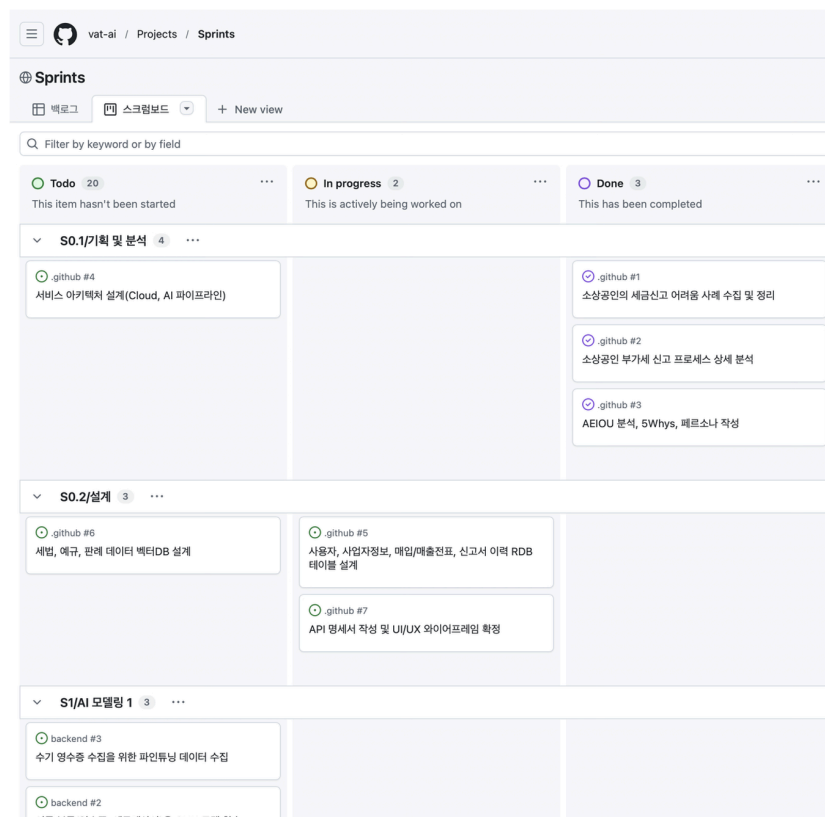
이슈 기반 작업 관리 도입

각 단위 작업을 깃허브 이슈로 발행하여 관리한다. 발행된 이슈는 스프린트 백로그와 스크럼보드에 자동으로 추가된다.



스크럼 보드

칸반 보드 형식의 스크럼 보드를 구성하였다. 각 작업과 진행상태는 발행된 이슈, 스프린트 백로그와 동기화된다.



6.3. WBS

본 개발 프로젝트의 산출된 WBS는 아래와 같다.

Title		...	Iteration	
▼ S0.1/기획 및 분석 4 ...				
1	 소상공인의 세금신고 어려움을 사례 수집 및 정리 #1		Iteration 1	▼
2	 소상공인 부가세 신고 프로세스 상세 분석 #2		Iteration 1	▼
3	 AEIOU 분석, 5Whys, 페르소나 작성 #3		Iteration 1	▼
4	 서비스 아키텍처 설계(Cloud, AI 파이프라인) #4		Iteration 2	▼
+ Add item				
▼ S0.2/설계 3 ...				
5	 사용자, 사업자정보, 매입/매출전표, 신고서 이력 RDB 테이블 설계 #5		Iteration 2	▼
6	 세법, 예규, 판례 데이터 벡터DB 설계 #6		Iteration 3	▼
7	 API 명세서 작성 및 UI/UX 와이어프레임 확정 #7		Iteration 3	▼
+ Add item				
▼ S1/AI 모델링 1 3 ...				
8	 수기 영수증 수집을 위한 파인튜닝 데이터 수집 #3		Iteration 3	▼
9	 서류 분류(영수증, 세금계산서)용 CNN 모델 학습 #2		Iteration 4	▼
10	 OCR API 연동 및 전처리 알고리즘 #1		Iteration 4	▼
+ Add item				
▼ S2/AI 모델링 2 2 ...				
11	 세법 텍스트 임베딩 및 벡터DB 적재 #4		Iteration 5	▼
12	 사용자 입력 구매 목적에 따른 공제 여부 판단 체인 개발 #5		Iteration 5	▼
+ Add item				

Title		...	Iteration		...
▼ S3/백엔드 개발 2 ...					
13		매입/매출처별 합계표 자동 집계 모듈 개발 #6			▼
14		홈택스 업로드용 파일 생성 모듈 개발 #7			▼
+ Add item					
▼ S4/프론트엔드 개발 3 ...					
15		프론트엔드 개발 #1			▼
16		활영 후 데이터 보정 UI 구현 #2			▼
17		실시간 신고 현황 대시보드 구축 #3			▼
+ Add item					
▼ S5/통합 테스트 1 ...					
18	▼ 	통합테스트 #10			▼
		실제 종이 중방 100장 이상 테스트 #11			▼
		자동 생성 신고서 법적 유효성 확인 #12			▼
		부하 테스트 및 보안취약점 점검 #13			▼
+ Add item					
▼ S6/배포 및 안정화 1 ...					
19	▼ 	배포 및 안정화 #14			▼
		웹앱 배포 #15			▼
		사용자 피드백 기반 UI 고도화 #16			▼
		소상공인 대상 마케팅 및 운영 가이드 배포 #17			▼
+ Add item					

7. 수행소감

7.1. 박한성

이번 캡스톤 디자인은 단순히 학점을 받기 위한 과제 제출용 결과물이 아니라, 설계와 구현의 모든 과정에 몰입하며 진정한 팀 프로젝트의 즐거움을 깨닫게 해준 전환점이었다. 좋은 기획의 시작은 소상공인의 고충이라는 명확한 문제점 도출에 있었고, 이를 해결하기 위해 꼬리를 물고 파생되는 아이디어들을 확장해 나가는 과정이 새롭게 다가왔다. 특히 내가 가진 아이디어를 팀원들이 100% 이해하기까지 끊임없이 소통하는 점이 굉장히 중요하다는 것을 느꼈으며, 프론트엔드와 백엔드의 유기적인 구현을 연결하는 과정에서 UML이 단순한 다이어그램을 넘어 팀의 공용어로서 얼마나 중요한지 몸소 체감할 수 있었다.

AI 기술을 실제 서비스로 디벨롭하기 위해서는 세법이라는 해당 도메인의 전문 지식이 필수적임을 깨닫고 최대한 공부했다. 이를 통해, 졸업 후 내가 살아가야 할 프로들의 세계에서 단순히 인공지능에 대해 잘 아는 것이 아닌 본인의 바운더리 안에서 인공지능을 잘 활용해야 하는 것이 중요한 점임을 느끼면서 AI 전문가이기 이전에 어떠한 분야의 프로가 되어 되겠다 계획이 생겼다.

발표를 준비하면서는 남을 설득하기 전에 우리 스스로가 먼저 이 서비스에 납득이 되어야 한다는 기준을 세우고 논리를 구축해나가는 과정 속에서 우리가 가져온 기획에 대한 자신감이 쌓였다. 이와 함께 각 발표의 Q&A 세션에서, 팀원끼리만 갇혀 있을 때는 보이지 않던 맹점들을 외부자의 시선을 통해 객관적으로 바라보며 보안점을 찾고 개선할 수 있었다.

기술의 깊이뿐만 아니라 기획, 소통, 협업의 프로세스를 한 학기 동안 진행하면서 비로소 처음으로 진정한 팀 프로젝트를 해냈다는 깊은 자부심이 남는다. 팀원들이 각자 바쁜 상황에서도 역할에 구애받지 않고 적극적으로 임해주었기에 개인적으로 만족스러운 결과가 나왔다 생각한다. 최선을 다해준 팀원들이 자랑스럽고 고맙다.

7.2. 김세영

이번 캡스톤디자인 수업은 나에게 개발자가 서비스 하나를 만들기위해 어떠한 과정이 필요한지, 그리고 그 과정이 얼마나 체계적으로 이루어지는지를 알 수 있게 해준 시간이었다. 본 전공인 경영인텔리전스학과 캡스톤디자인과는 접근방식부터 준비해야하는 모든 일련의 과정이 많이 달랐기에, 나는 이 프로젝트를 하면서 스스로도 이 기능이 수행되기 위해서 필요한 기술 스택은 무엇인지, 사용자의 관점에서 이 단계에서 필요한 기능들은 무엇인지를 거듭고민해야 했다. 그런데 그 과정이 힘들거나 버겁다기보다는, 더 공부해보고 이 분야에 대해서 더 도전해보고 싶다는 생각으로 다가와서 개인적으로 이 프로젝트의 모든 시간들이 소중한게 남은 것 같다.

또한 너무 좋은 팀원들과 이번 프로젝트를 기획하고 설계해볼 수 있어서 너무 감사했다. 부가세 분야의 도메인 지식이

강하지 않았기에 세법 분야 도메인 지식이 강한 팀원의 인도아래 해당 서비스가 실질적으로 소상공인한테 어떤 부분을 지원해줄 수 있는지 계속 고민해봤던 시간도, 제대로된 개발 과정을 밟아본 것이 처음이기에 개발 경험이 많은 팀원의 지휘아래 함께 그 기술이 실현가능한지, 실현이 가능하다면 어떠한 기술을 써야하는지를 고민해봤던 시간 모두 전부 버릴 것 없이 나에게 자양분이 되어주었다고 생각한다.

스스로 많이 부족하다고 느껴 팀원들을 통해 배우고, 스스로도 공부해가며 내가 할 수 있고 이 VAT-AI 서비스를 기획하는 단계에서 내가 도움이 될 수 있는 부분은 어떠한 부분인지 계속 고민하고 모르는 부분은 채워나가며 나아갔던 시간이었다. 그러면서 또 한 번 같은 방향을 보며 걸어가는 팀 프로젝트의 즐거움을 느낀 한 학기였다. 우리 팀 뿐만 아니라 다른 학생들이 기획하고 고민했던 한 학기 프로젝트의 제안발표, 최종 발표를 들을 수 있음에 너무 유익했고 감사했다.

끝으로 이 한 학기 프로젝트가 끝난 지금, 방학 때 개발 관련해서 스스로 프로젝트도 기획해보고, 직접 설계해보며 더 공부해보고 싶은 생각이 나에게 남았고 이러한 시간들이 있기까지 아이디어 구상, 개발 방법에 관해 많은 도움을 주신 교수님께 감사드리고 많은 시간을 할애하며 이 서비스의 높은 완성도를 위해 한 학기동안 정말 많이 고생한 우리 팀원들에게 고마움을 전하고 싶다.

7.3. 강현승

이번 프로젝트를 진행하면서 단순한 기능 구현을 넘어 실제 소상공인이 겪는 세무 신고의 어려움을 기술로 해결한다는 목표를 팀원들과 함께 고민하고 만들어가는 과정이 무엇보다 인상 깊었다. 기획 단계에서 소상공인 페르소나 정의부터 AEIOU 분석, 5-Whys를 통해 문제의 본질을 탐구하면서 개발자로서 사용자의 맥락을 먼저 이해하는 것이 얼마나 중요한지를 팀원들과 함께 느낄 수 있었다.

처음에는 영수증을 업로드하면 신고서가 생성된다는 아이디어가 비교적 단순해 보였지만, 실제 구현 과정에서 Naver CLOVA OCR, 국세청 NTS API 사업자 검증, pgvector 기반 세법 조문 임베딩, GPT-4o RAG 공제 판단, pdfkit 신고서 생성까지 각 단계가 긴밀하게 맞물려야 전체 파이프라인이 동작한다는 것을 몸소 체감하였다. OCR과 LLM 응답의 처리 지연 문제를 해결하기 위해 BullMQ와 Redis를 도입하는 과정에서는 비동기 아키텍처 설계의 중요성을 체감하였고, NestJS의 모듈 시스템을 9개 도메인으로 분리하여 관리하면서 계층 간 책임 분리와 의존성 주입의 가치를 배웠다. 세무라는 도메인 지식과 AI 기술을 결합하여 실사용 가능한 서비스를 완성한 이번 경험은 복잡한 시스템을 단계적으로 구축하는 방법과 기술적 문제를 스스로 해결하는 역량을 함께 키울 수 있었던 값진 시간이었다.

무엇보다 세 명의 팀원이 기획부터 배포까지 각자의 역할에 최선을 다하며 서로의 부족한 부분을 채워준 덕분에 혼자였다면 결코 완성하지 못했을 서비스를 만들 수 있었다. 이번 프로젝트는 기술적 성장뿐 아니라 함께 문제를 해결하는 경험이 얼마나 큰 원동력이 되는지를 깨닫게 해준 의미 있는 시간이었다. 아이디어를 효과적으로 시각화하고, 효율적인 협업 방식을 지도해주신 교수님, 내게 부족한 점이 많음에도 먼저 손을 내밀어 함께 프로젝트를 완주하며 함께 성장해 준 팀원에게 깊은 감사를 표한다.

8. 참고자료

중소벤처기업부, 「2024 소상공인 실태조사」 또는 소상공인시장진흥공단 정책 보고서.

국세청(NTS) 보도자료, 「2026년 부가가치세 확정신고 및 소상공인 민생지원 대책」 (2026.01.07).

법제처 국가법령정보센터, 「부가가치세법」 및 「부가가치세법 시행령.

국세청 국세법령정보시스템(NTIS), 부가가치세 안내 가이드.

KISA(한국인터넷진흥원), 「2024 ICT 실태조사 보고서」 .

삼정KPMG 경제연구원, 「AI가 바꾸는 세무 서비스의 미래」 .

혜움 세무서비스, AI 시대의 세무 업무: 여전히 세무사가 필요한 이유. (2026. 4. 15.)

EY한영 세무부문 국내조세 2본부장 신장규, AI는 세무·재무 운영을 어떻게 재정의하고 있을까요? (2026. 1. 15)

이창규. (2023). 인공지능(AI) 기술의 세무업무 활용과 과제. 조세논총, 8(4), 143-169.

서울신문. 2021. [Q&A]‘왜 매출액이 다르게 나오나’ 헛갈리는 소상공인 손실보상.

기자 박남수. 정보통신신문. 2021. 자영업자 10명 중 9명 재무·세무까지 직접 관리한다.

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS).

OpenAI. (2024). GPT Models Technical Report. OpenAI.

Kowsari, K., Meimandi, K. J., Heidarysafa, M., Mendu, S., Barnes, L., & Brown, D. (2019). Text Classification Algorithms: A Survey. Information, 10(4), 150.

Chen, D., Fisch, A., Weston, J., & Bordes, A. (2017). Reading Wikipedia to Answer Open-Domain Questions. Association for Computational Linguistics (ACL).

Rosebrock, A. (2021). Optical Character Recognition (OCR) with Deep Learning. PyImageSearch.